

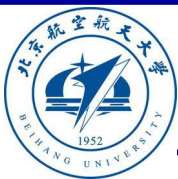
平面图和着色问题

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2025-11



提纲

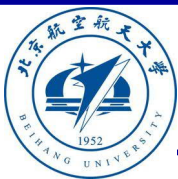
- 13.1 问题提出
- 13.2 平面图
- 13.3 欧拉公式
- 13.4 库拉托夫斯基定理
- 13.5 平面对偶图
- 13.6 图着色



平面图问题提出

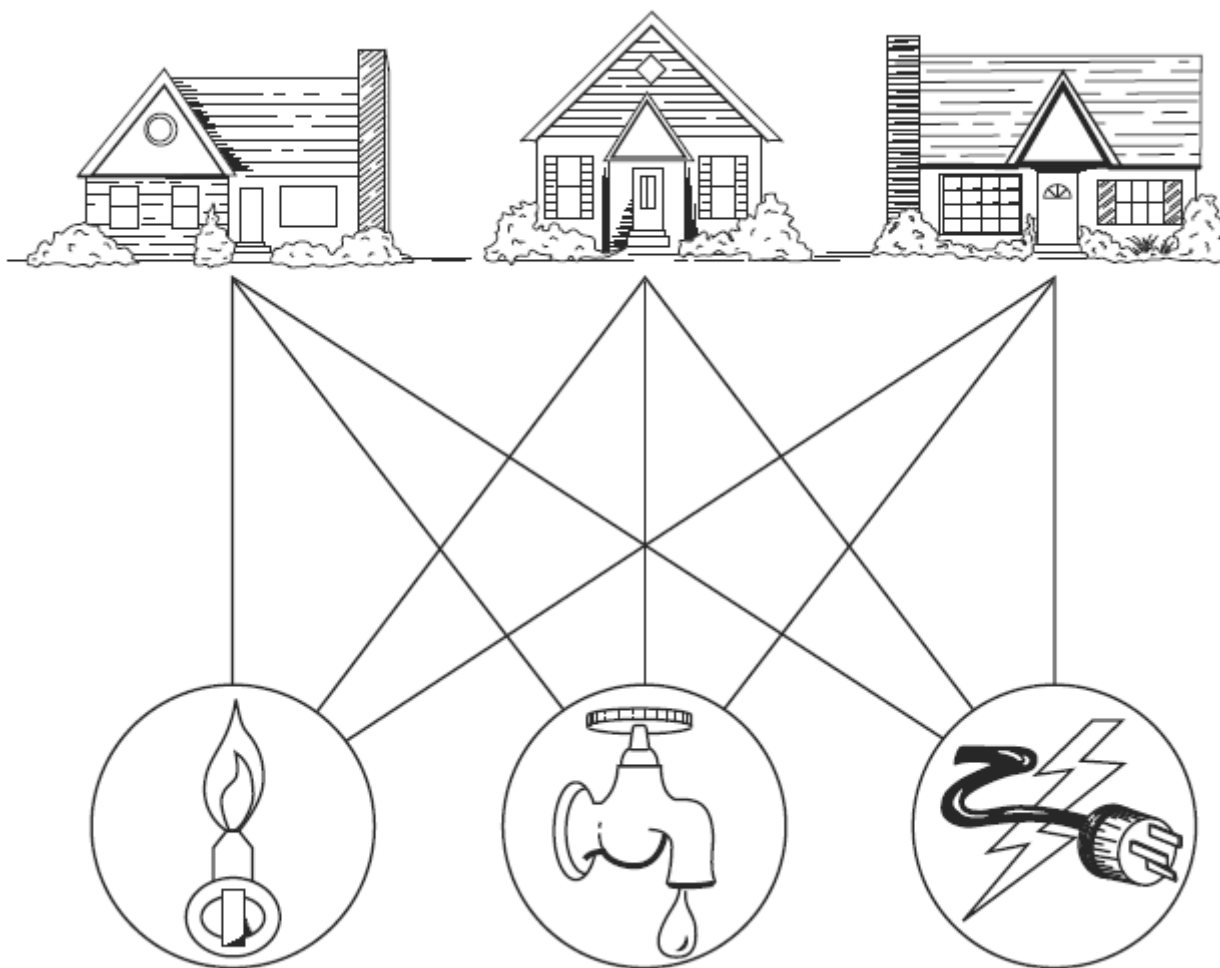
- 平面图（Planar Graphs）

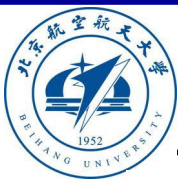




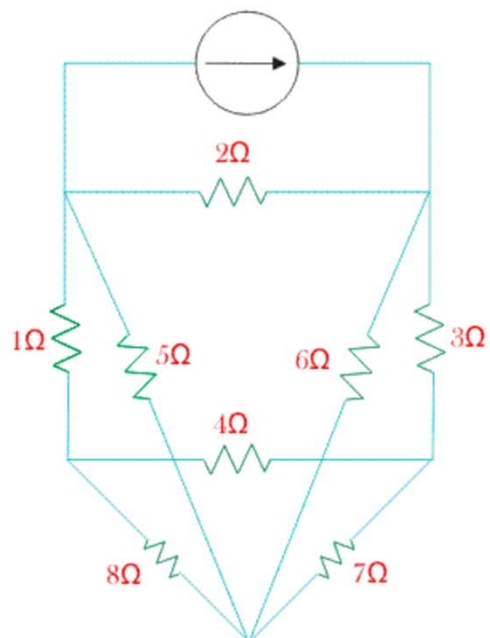
平面图问题提出

- 平面图 (Planar Graphs)

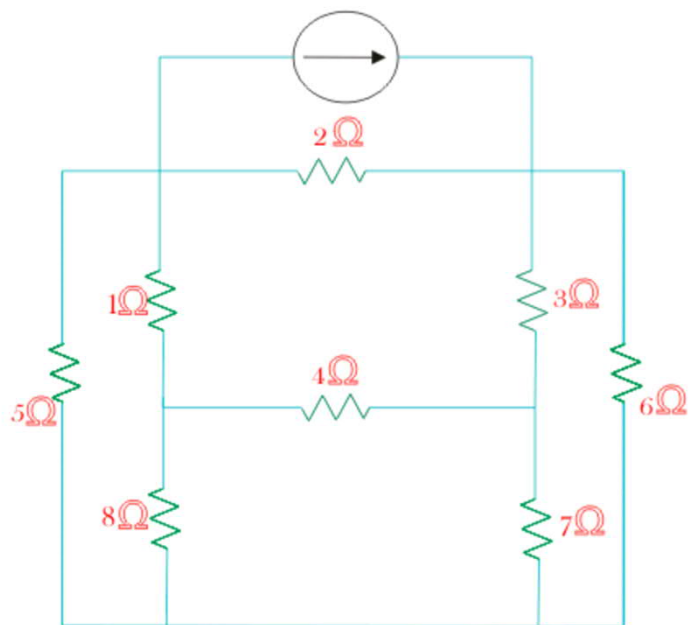




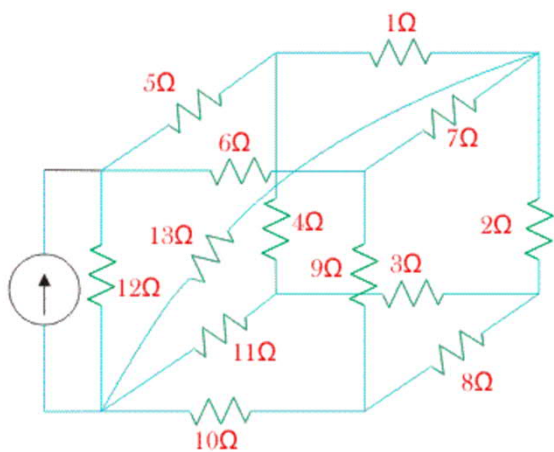
平面图问题提出



Original Circuit looks non-planar

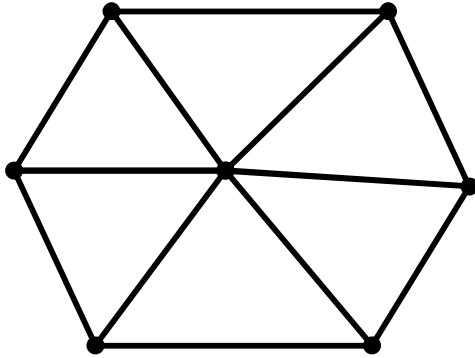


Modified Circuit appear as planar





最大割集问题



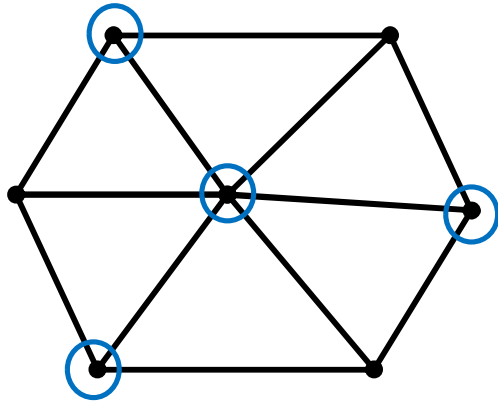
输入：图 $G = \langle W, V, E \rangle$

输出： $S \subseteq V$ 使得以下式子最大

$$\sum_{u \in S, v \in V \setminus S, (u, v) \in E} w(u, v)$$



最大割集问题



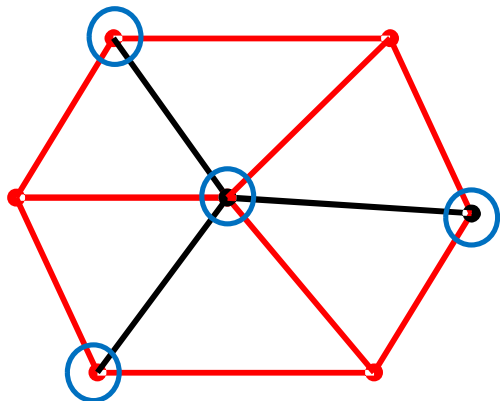
输入：图 $G = \langle W, V, E \rangle$

输出： $S \subseteq V$ 使得以下式子最大

$$\sum_{u \in S, v \in V \setminus S, (u, v) \in E} w(u, v)$$



最大割集问题

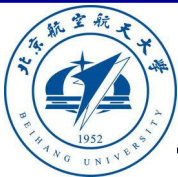


输入：图 $G = \langle W, V, E \rangle$

输出： $S \subseteq V$ 使得以下式子最大

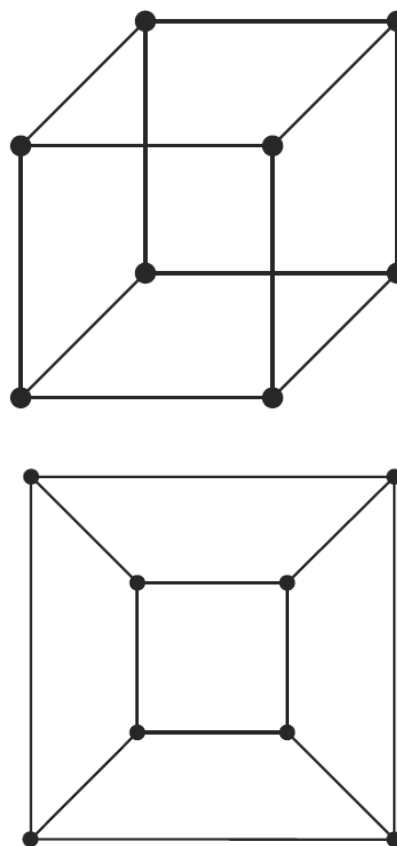
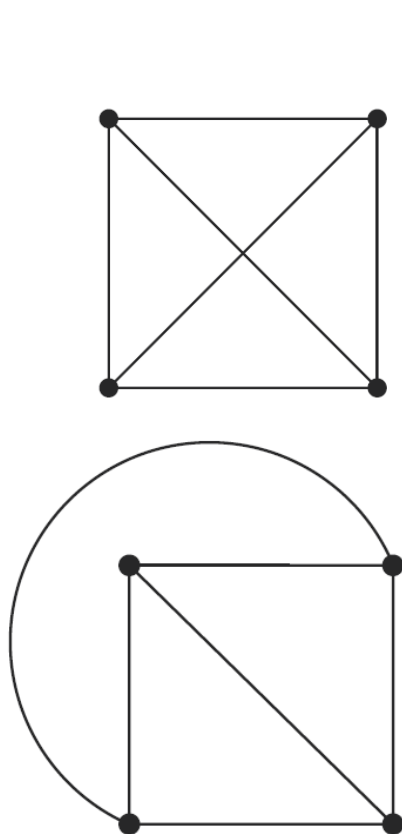
$$\sum_{u \in S, v \in V \setminus S, (u, v) \in E} w(u, v)$$

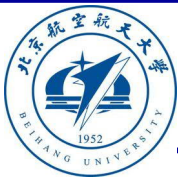
- 对于给定的任意图——NP完全
- 对于可平面图——多项式算法
- 图同构问题未找到多项式算法，但可平面图的同构可在线性时间内判定。



平面图 (planar graph)

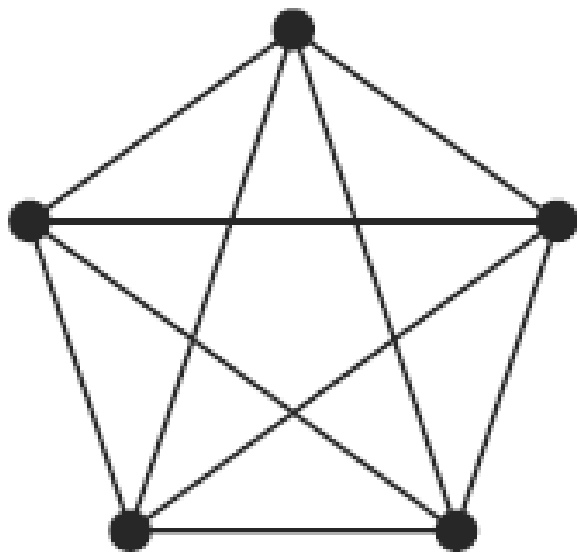
- **定义13.2.1** 设图 $G = \langle V, E \rangle$ ，若在平面上能够**无交叉线**地画图 G ，则称 G 是平面图；否则，称图 G 是**非平面图**。



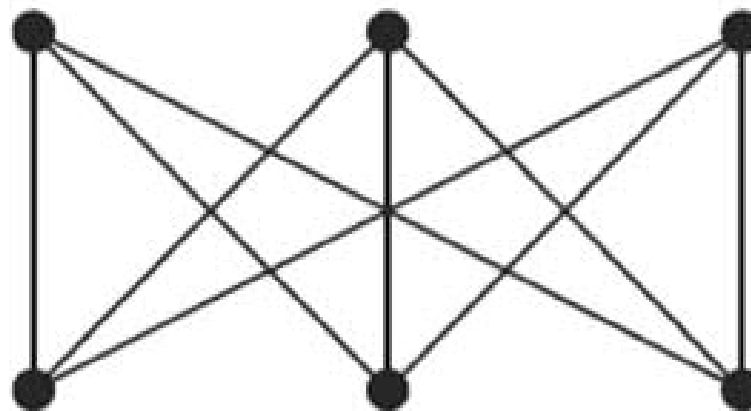


平面图

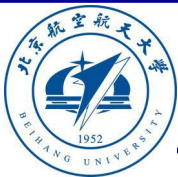
- K_5 （完全图）是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ （偶图）边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



K_5

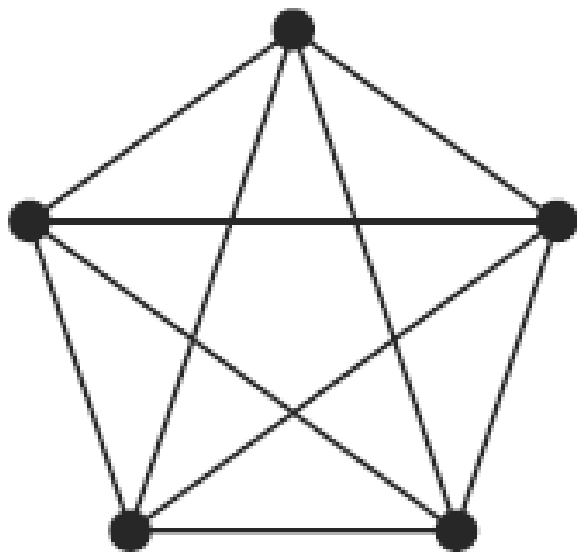


$K_{3,3}$

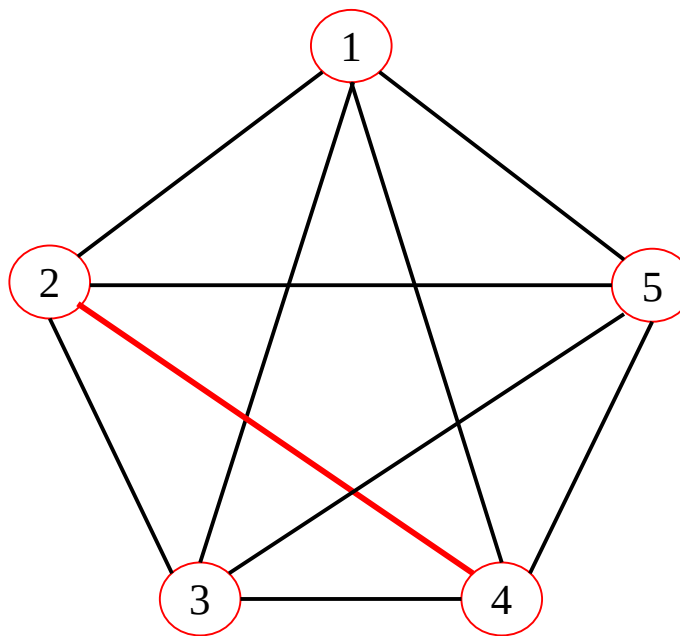


平面图

- K_5 （完全图）是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ （偶图）边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



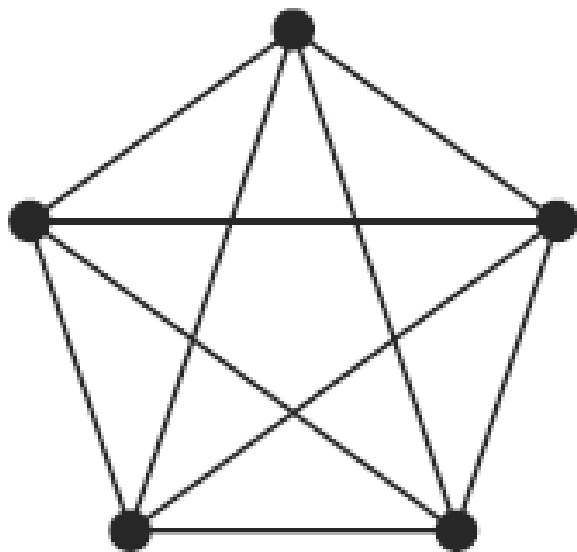
K_5



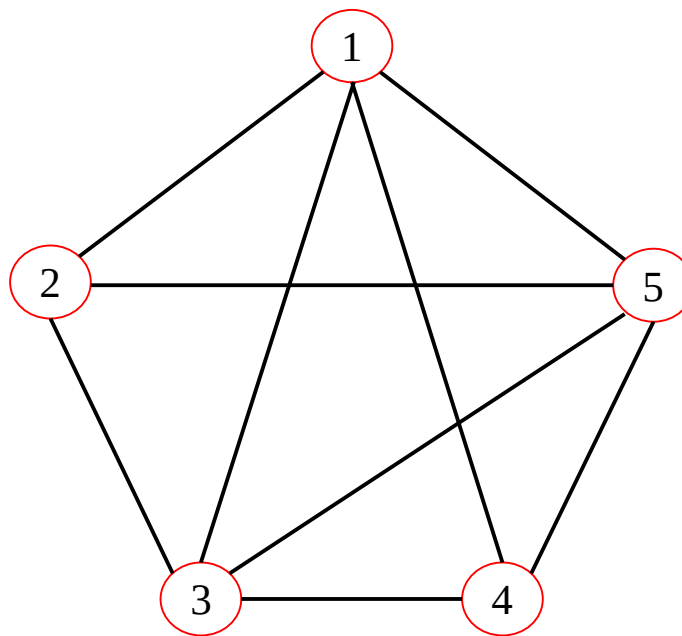


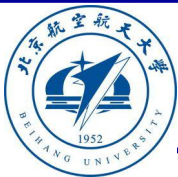
平面图

- K_5 （完全图）是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ （偶图）边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



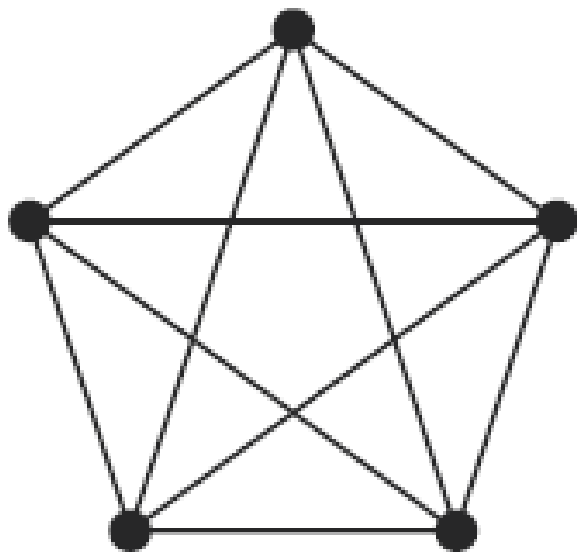
K_5



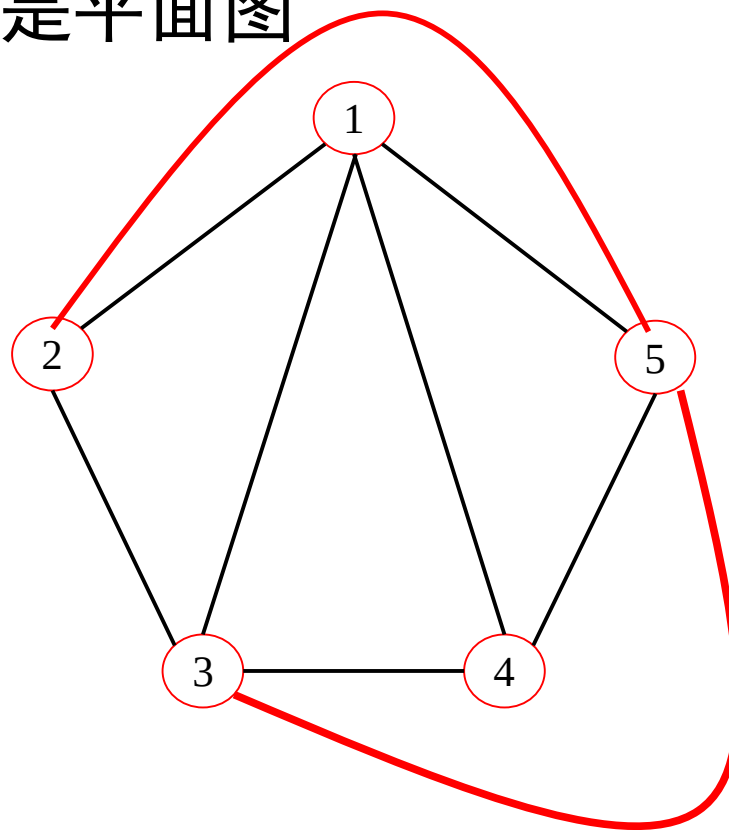


平面图

- K_5 (完全图) 是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ (偶图) 边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



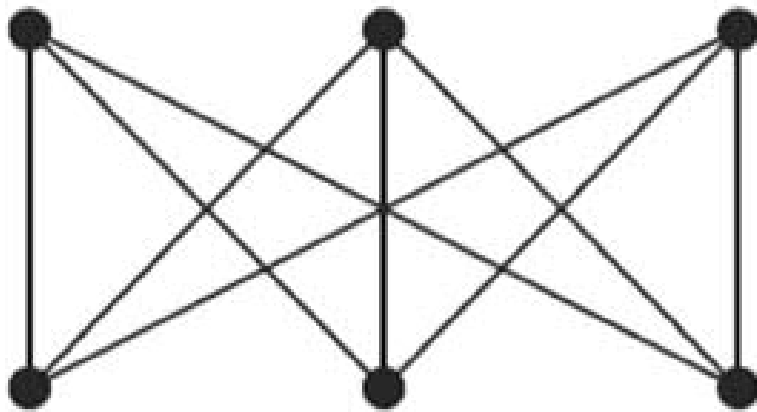
K_5



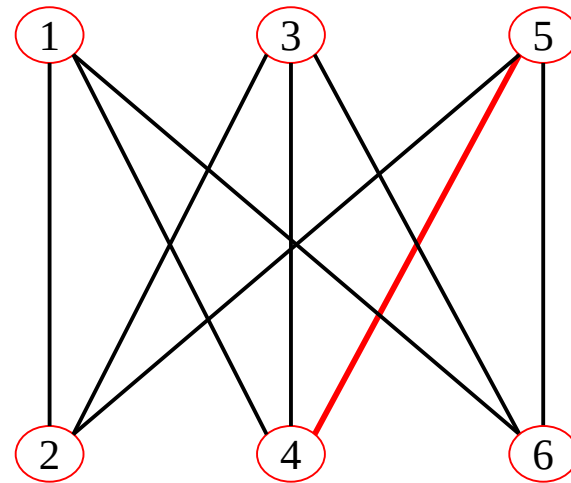


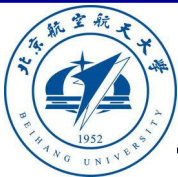
平面图

- K_5 (完全图) 是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ (偶图) 边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



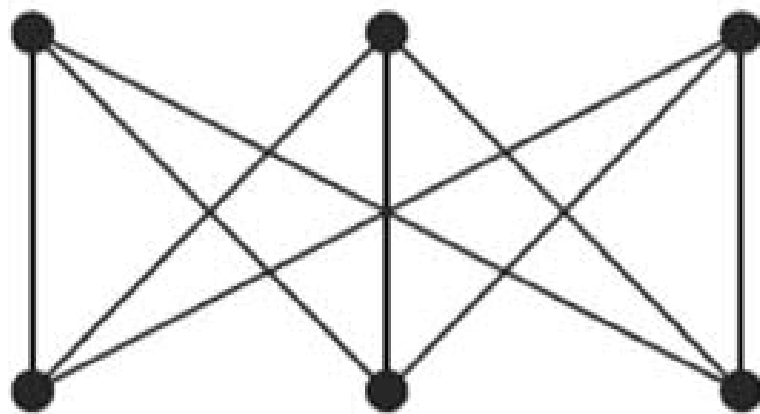
$K_{3,3}$



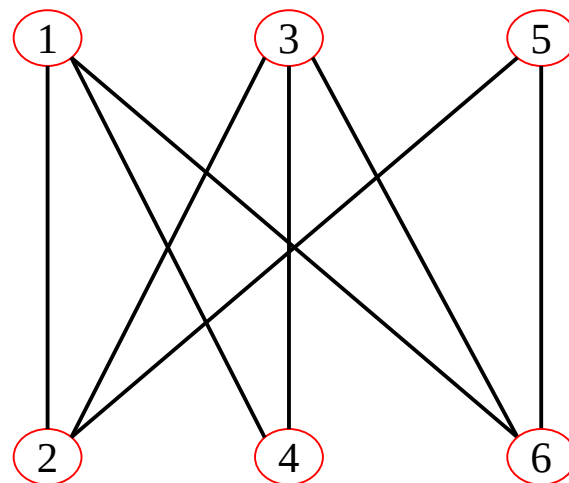


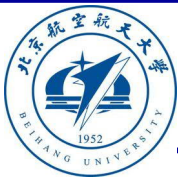
平面图

- K_5 （完全图）是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ （偶图）边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



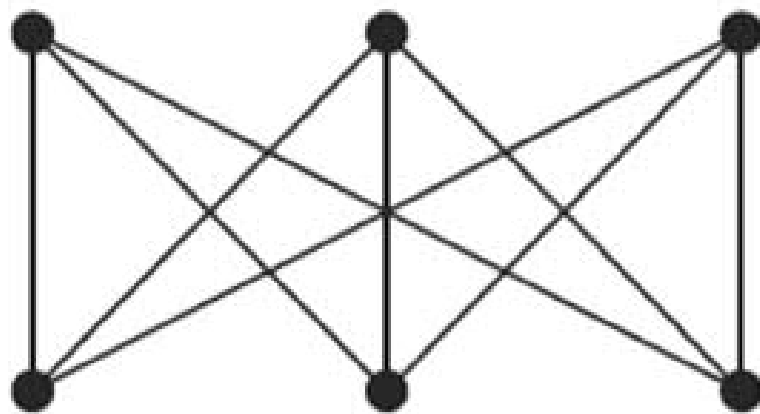
$K_{3,3}$



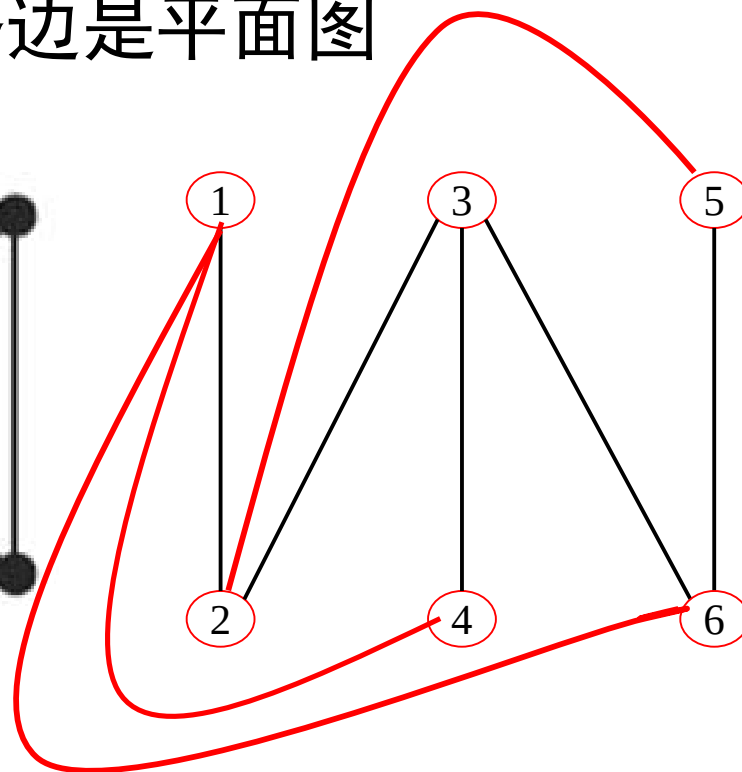


平面图

- K_5 (完全图) 是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ (偶图) 边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



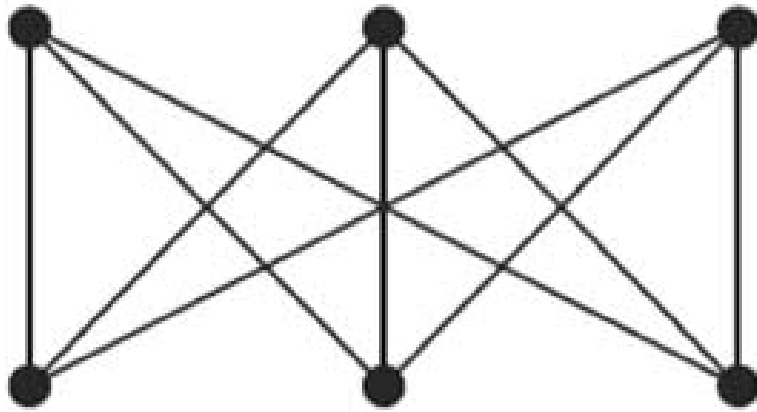
$K_{3,3}$



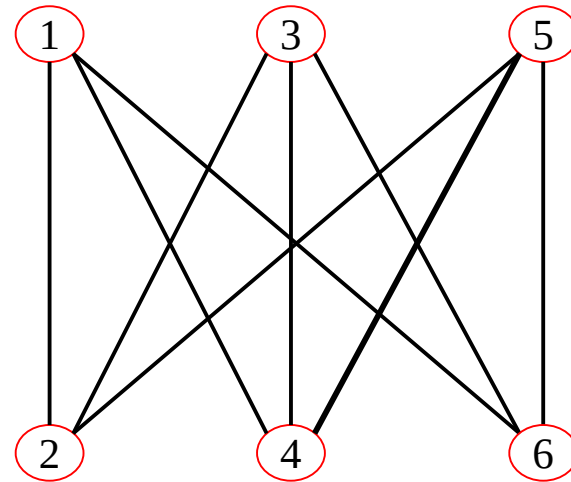


平面图

- K_5 (完全图) 是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ (偶图) 边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



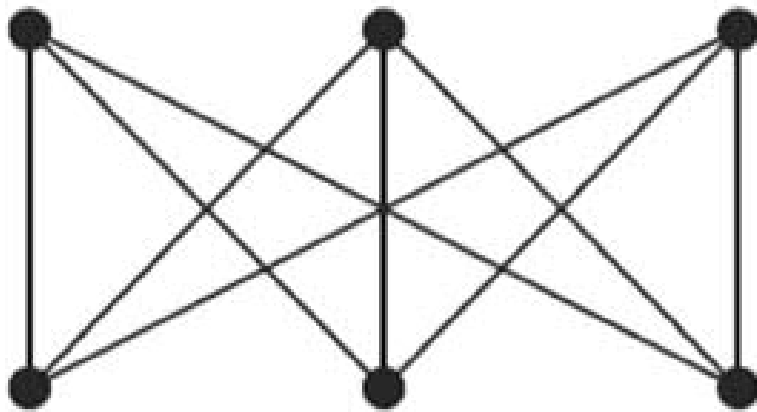
$K_{3,3}$



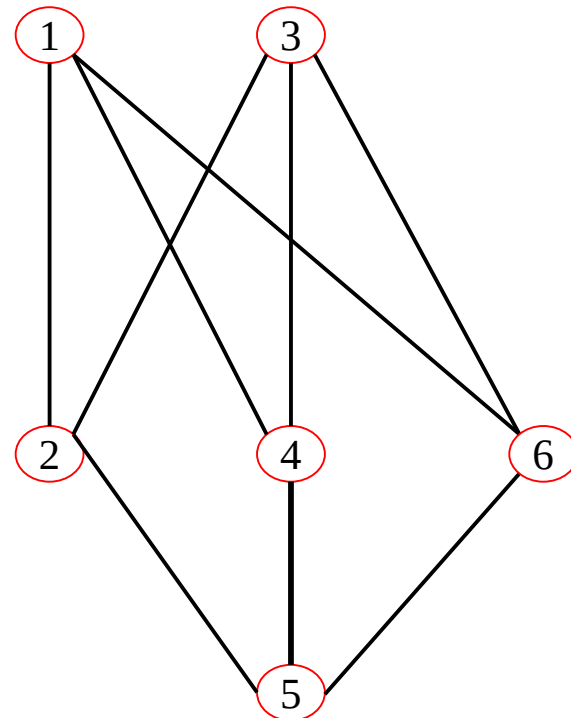


平面图

- K_5 （完全图）是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ （偶图）边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



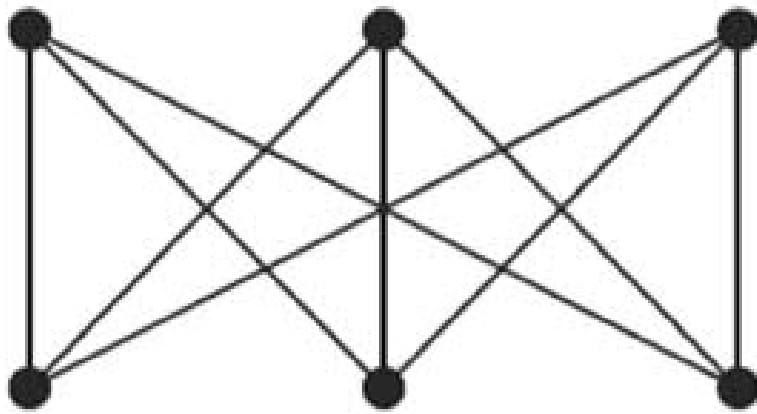
$K_{3,3}$



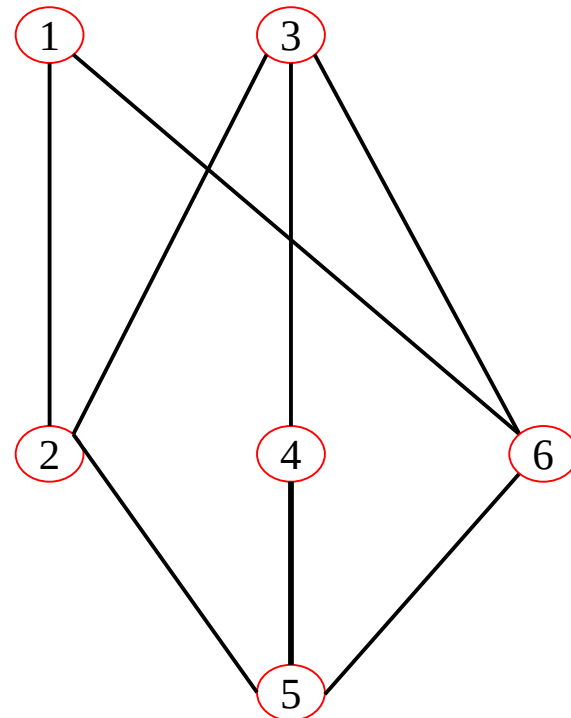


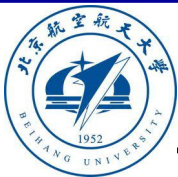
平面图

- K_5 （完全图）是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ （偶图）边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



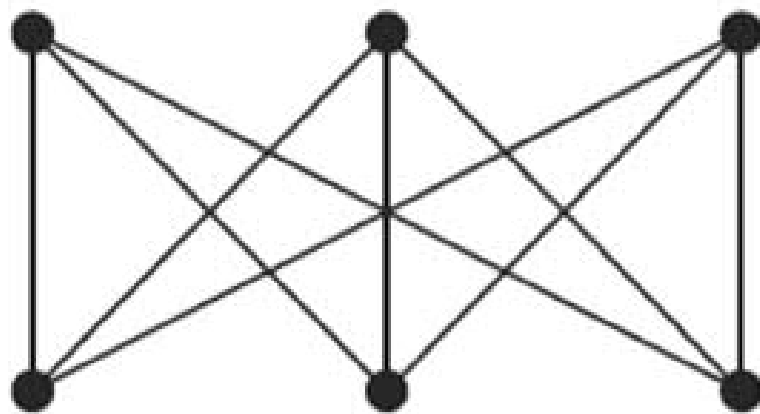
$K_{3,3}$



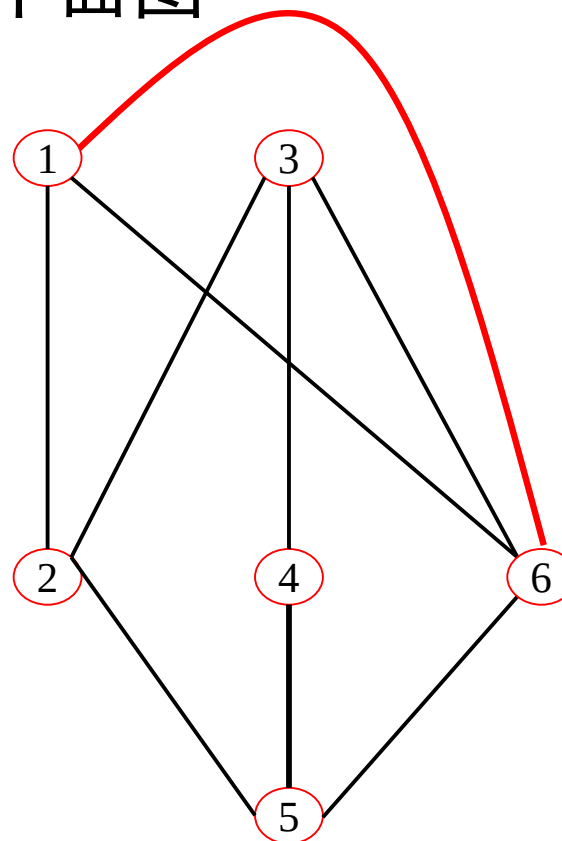


平面图

- K_5 （完全图）是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ （偶图）边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



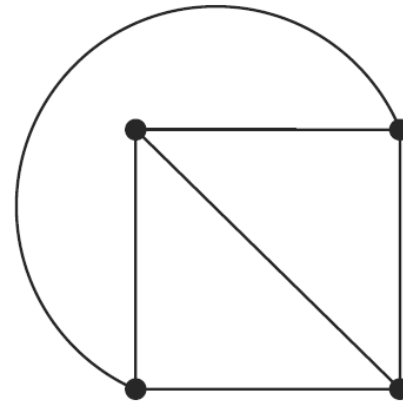
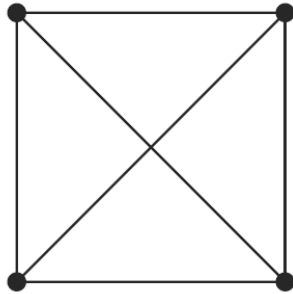
$K_{3,3}$





平面图

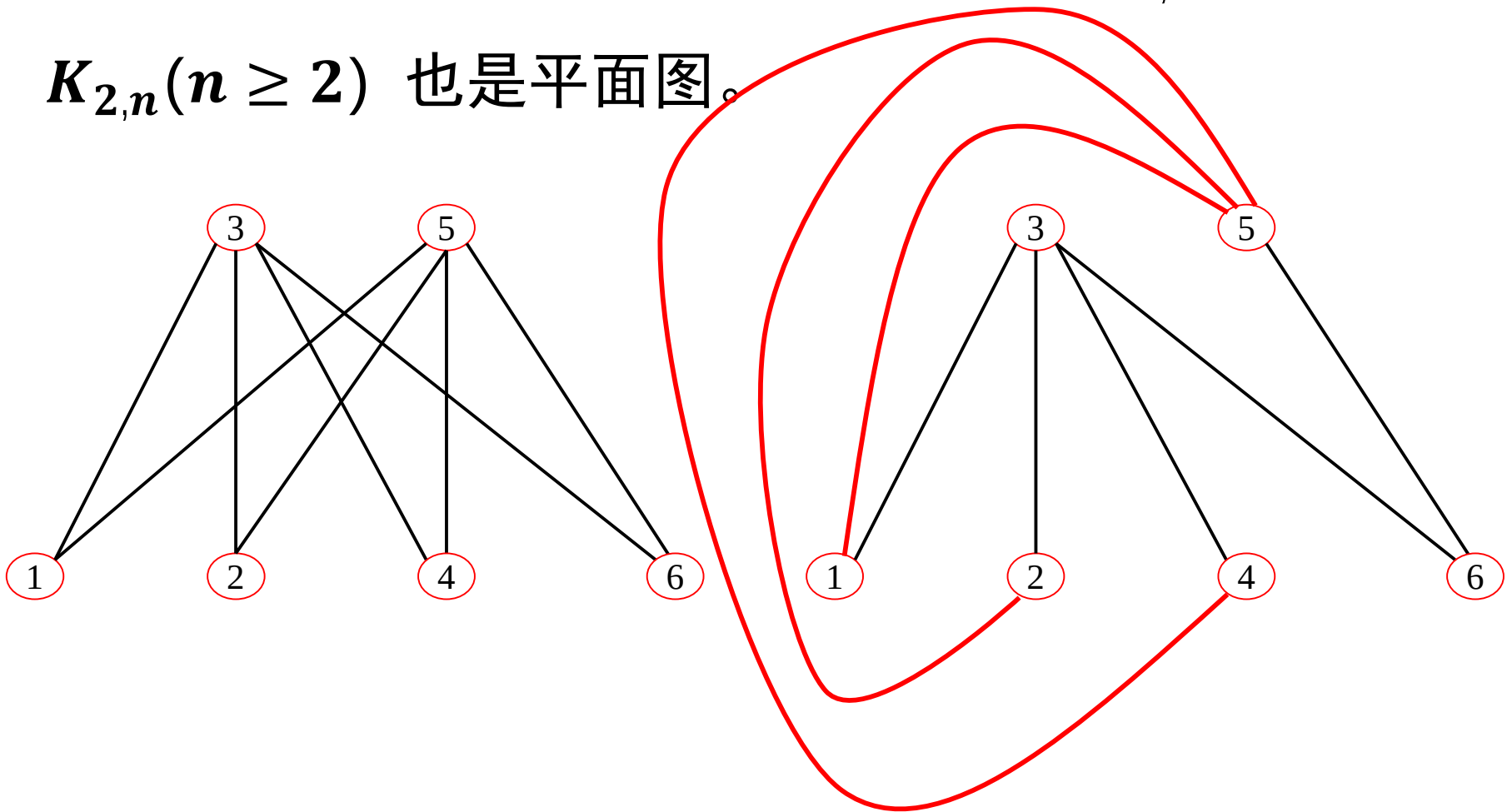
- K_2 、 K_3 、 K_4 都是平面图，完全二部图 $K_{1,n}(n \geq 1)$ 、 $K_{2,n}(n \geq 2)$ 也是平面图。

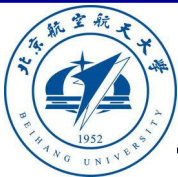




平面图

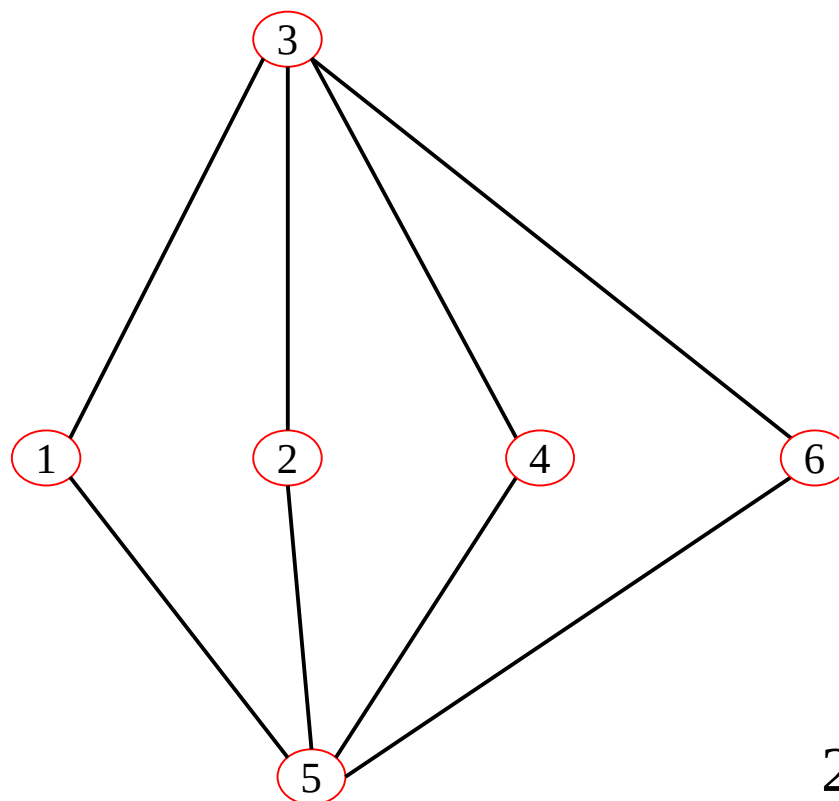
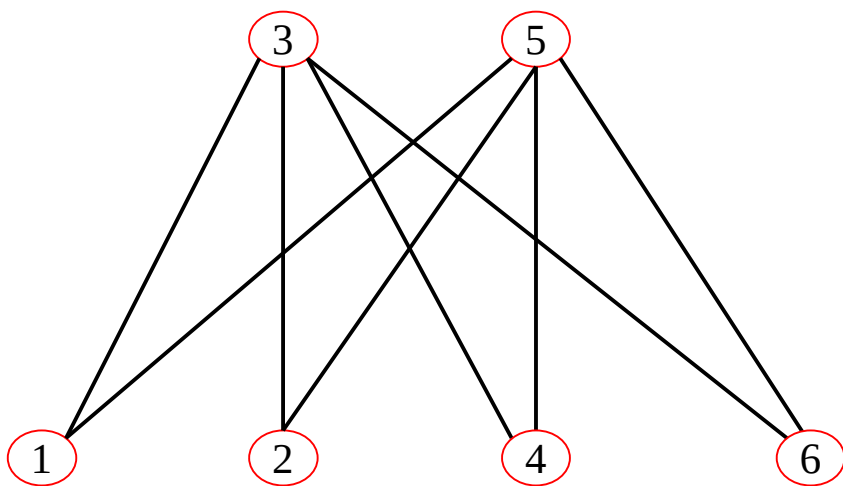
- K_2 、 K_3 、 K_4 都是平面图，完全二部图 $K_{1,n}(n \geq 1)$ 、 $K_{2,n}(n \geq 2)$ 也是平面图。





平面图

- K_2 、 K_3 、 K_4 都是平面图，完全二部图 $K_{1,n}(n \geq 1)$ 、 $K_{2,n}(n \geq 2)$ 也是平面图。





平面图

- K_2 、 K_3 、 K_4 都是平面图，完全二部图 $K_{1,n}(n \geq 1)$ 、 $K_{2,n}(n \geq 2)$ 也是平面图。
- 在研究平面图理论中有两个十分重要的图，就是被称为库拉图斯基图的完全二部图 $K_{3,3}$ 和完全图 K_5 ，它们都不是平面图。
- 其中， $K_{3,3}$ 是边数最少的非平面图， K_5 是结点数最少的非平面图。



平面图

由定义我们不难得出：

- 平面图的任何子图都是平面图；
- 非平面图的任何母图都是非平面图；
- 图中的平行边和环并不影响图的平面性。

因为当且仅当一个图的每个连通分支都是平面图时，这个图才是平面图。所以，在研究平面图的性质时，只讨论连通平面图。



平面图的面与次数

设 G 是一个平面嵌入

G 的面：由 G 的边将平面划分成的一个区域，记为 f

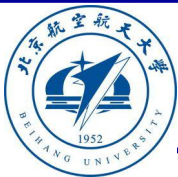
无限面(外部面)：面积无限的面，用 f_0 表示

有限面(内部面)：面积有限的面，用 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 表示

面 f_i 的边界：包围 f_i 的所有边构成的回路

面 f_i 的次数： f_i 边界的长度，用 $\deg(f_i)$ 表示

显然，任何连通平面图**只有一个**无限面。



平面图

在图中，共有3个面 f_1 、 f_2 、 f_3 。

- 其中，面 f_1 由回路 $v_1v_2v_3v_4v_5v_6v_5v_4v_1$ 所围，
面 f_2 由回路 $v_1v_4v_7v_1$ 所围，
- 面 f_3 由回路 $v_1v_2v_3v_4v_7v_1$ 所围，
- 所以 $\deg(f_1) = 8$ ， $\deg(f_2) = 3$ ， $\deg(f_3) = 5$ 。

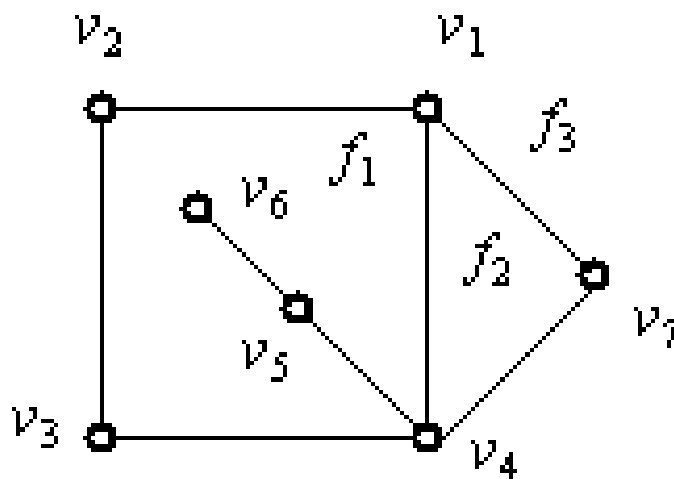


图10-27



平面图判断

判断一个图是否为平面图是一件困难的事。

通常我们可以采用直观的方法

- 在图中找出一个长度尽可能大的且边不相交的**基本回路**；
- 然后将图中那些相交于非结点的边，适当放置在已选定的基本回路内侧或外侧；
- 若能避免除结点之外边的相交，则该图为平面图，否则便是非平面图。



平面图判断

例如， K_5 不是平面图，

- 因为无论如何画都不能使其所有边不相交。
- 也可以采用库拉托夫斯基定理来判断。

- **定理13.4.5** 设图 $G = \langle V, E \rangle$ ， G 是非平面图，当且仅当， $G' \subseteq G$ ，并且 G' 同胚于图 K_5 和 $K_{3,3}$ 。

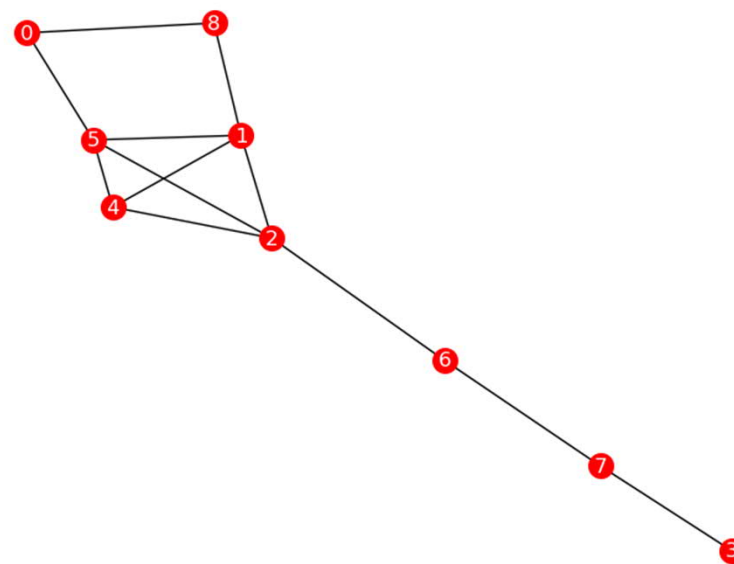
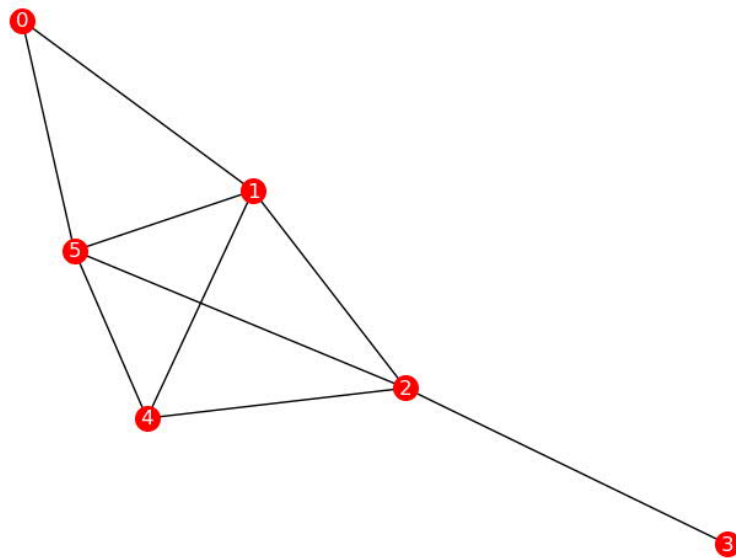


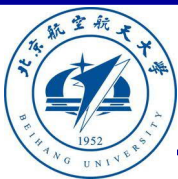
同胚图

- **定义10.2.11（同胚）**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是图， $V \subseteq V'$ ，有 $(u, v) \in E$ ，使得

$$(u, w_0), (w_0, w_1), \dots, (w_{n-1}, v) \in E',$$

则称 G' 是图 G 的同胚图。





平面图判断

如图下图所示的两个图形是同胚的。

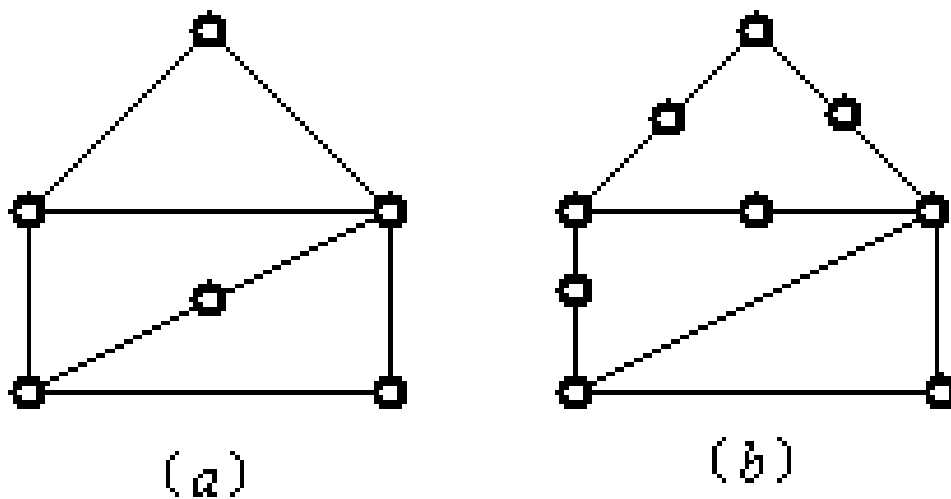


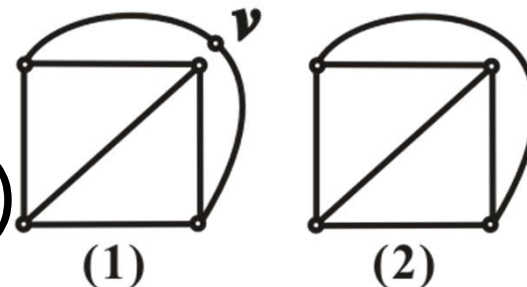
图 10-29



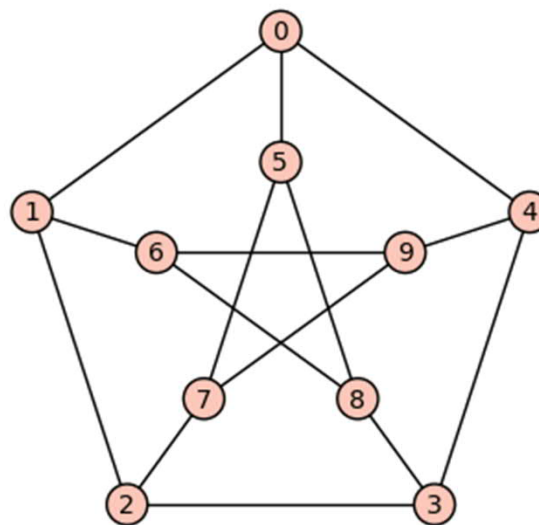
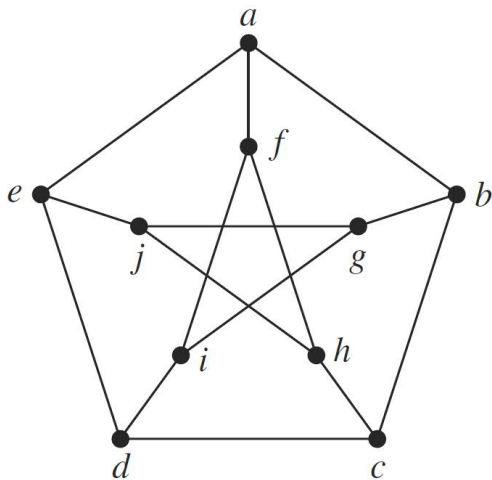
平面图判断

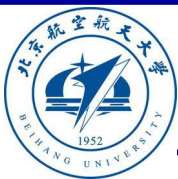
- 插入2度顶点和消去2度顶点

- 消去2度顶点 v 如右图从(1)到(2)
- 插入2度顶点 v 如右图从(2)到(1)



- G_1 与 G_2 同胚: G_1 与 G_2 同构, 或经过反复插入、或消去2度顶点后同构。

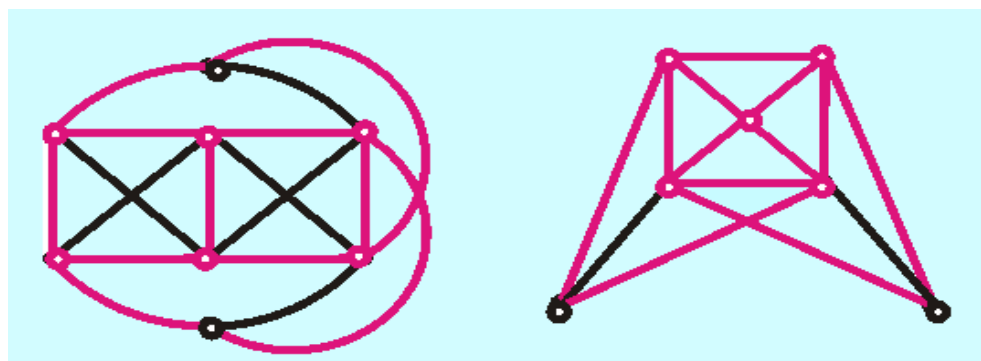
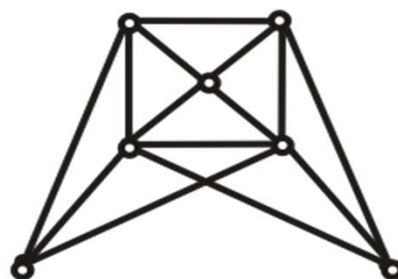
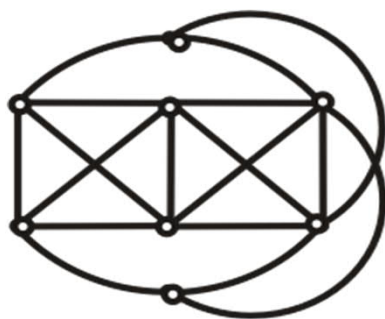




非平面图证明

例 证明下述2个图均为非平面图.

证



图中红色部分分别与 $K_{3,3}$ 和 K_5 同胚

谢谢



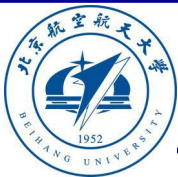
欧拉公式

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2025-11



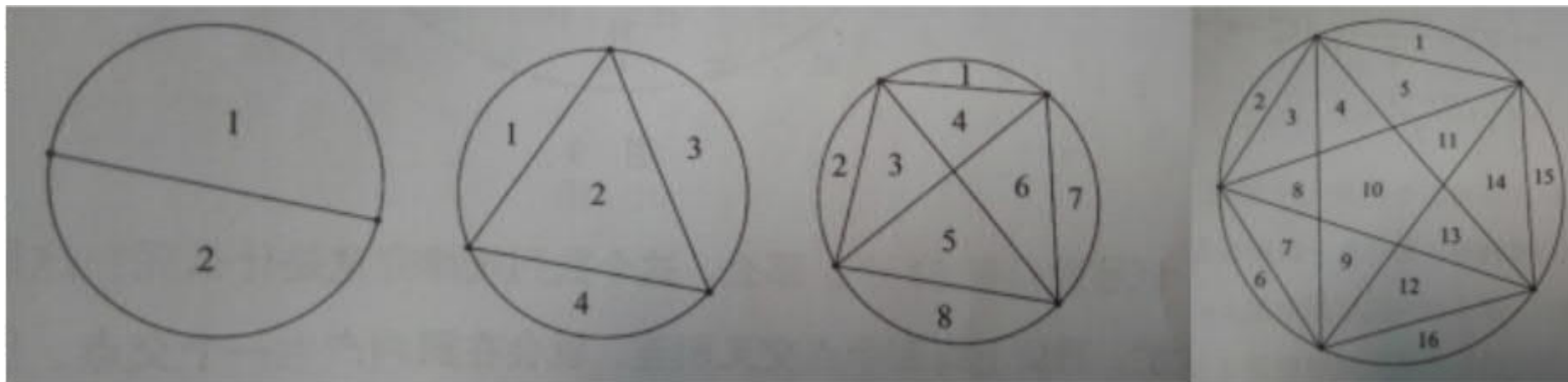
提纲

- 13.1 问题提出
- 13.2 平面图
- 13.3 欧拉公式
- 13.4 库拉托夫斯基定理
- 13.5 平面对偶图
- 13.6 图着色



欧拉公式

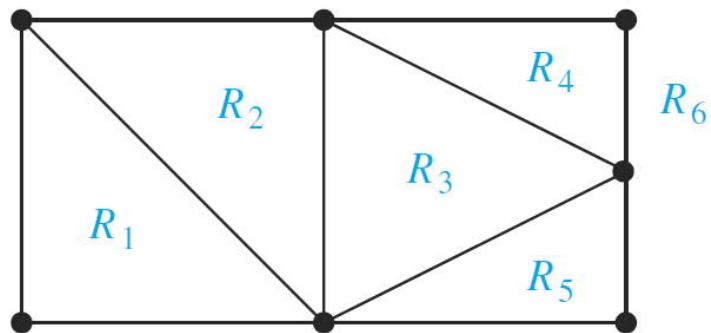
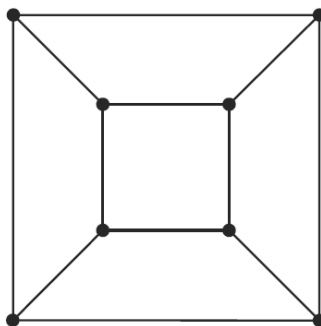
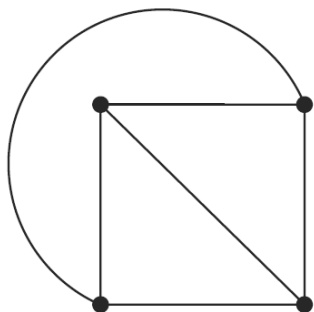
Caesar来到了亚欧大陆，经过了连年征战，成为了一方国王，Caesar把他的王国命名为“Cea国”，Cea国的领土是一个标准的圆形。Caesar现在想封赏他的大臣，他在国境上建立了 n 个城市，要求他的大臣对这 n 个城市两两之间修建道路(道路是笔直的)，把整个王国分成尽量多的区域，使每一个大臣都有封土并且不会太大。于是Caesar找你求助，他告诉你他打算建多少个城市，而你的任务是告诉他最多可以分成多少个部分。





欧拉公式

- 平面图的顶点、边以及面之间的关系？





欧拉公式

若 G 为连通平面图，则 $n - m + r = 2$ ，其中， n, m, r 分别为 G 的结点数、边数和面数

欧拉公式是平面图的基本而重要的公式，它反映了平面图的结点数、边数和面数之间的关系。



欧拉公式

- **定理13.3.1** 若 G 为连通平面简单图，并有 n 个顶点， m 条边以及 r 个面，下式(称为欧拉公式)恒成立：

$$n - m + r = 2 \quad (1)$$



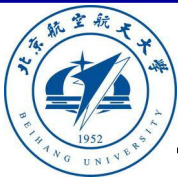
欧拉公式

- **定理13.3.1** 若 G 为连通平面简单图，并有 n 个顶点， m 条边以及 r 个面，下式(称为欧拉公式)恒成立：

$$n - m + r = 2 \quad (1)$$

证明：用对边数 m 的归纳法进行证明。

- 当 $m = 0$ 时， G 为一个孤立顶点， $n = 1, k = 1$ ，式(1)成立。



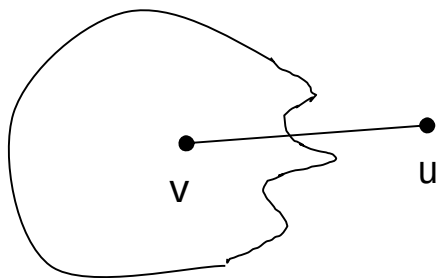
欧拉公式

- **定理13.3.1** 若 G 为连通平面简单图，并有 n 个顶点， m 条边以及 r 个面，下式(称为欧拉公式)恒成立：

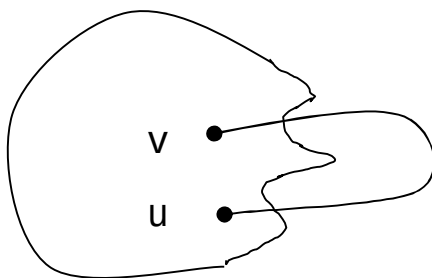
$$n - m + r = 2 \quad (1)$$

证明：用对边数 m 的归纳法进行证明。

- 设对于具有 $m - 1$ 条边($m \geq 1$)的连通平面图式(1)成立，
- 分以下两种情况，证明式(1)对于具有 m 条边的连通平面图 G 成立。

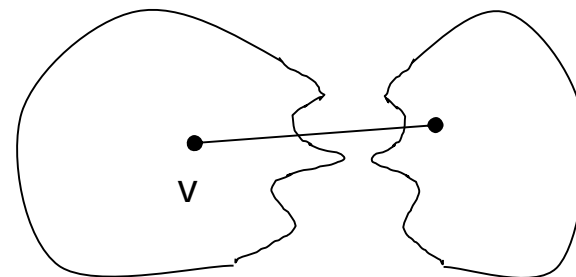


(a)

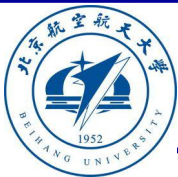


(b)

连通平面图



(c)



欧拉公式

- **定理13.3.1** 若 G 为连通平面简单图，并有 n 个顶点， m 条边以及 r 个面，下式(称为欧拉公式)恒成立：

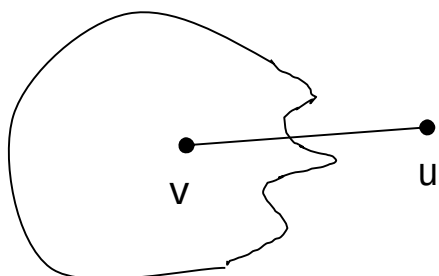
$$n - m + r = 2 \quad (1)$$

证明：① G 中存在次数为1的顶点 u 。

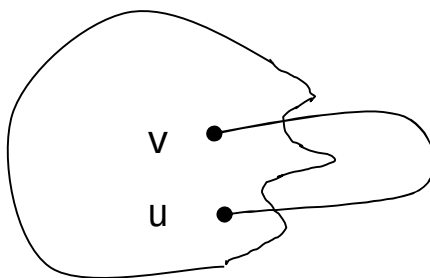
这时 u 只与 G 中某顶点 v 连接，而且 (u, v) 不在任何圈上(图 a)。

如果把这条边连同顶点 u 从 G 中去掉，得到一个新的图 G' 。

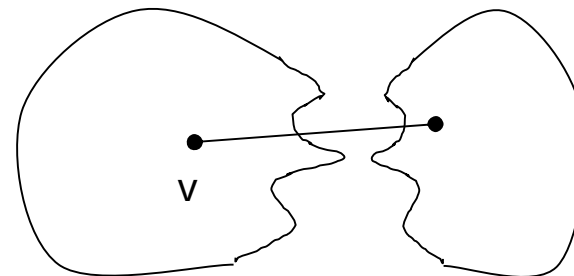
G' 的顶点数为 $n - 1$ ，但面数不变，仍为 k ，于是有 $(n - 1) - (m - 1) + k = 2$ ，从而有 $n - m + r = 2$ 。说明(1)式对 G 成立。



(a)



(b)



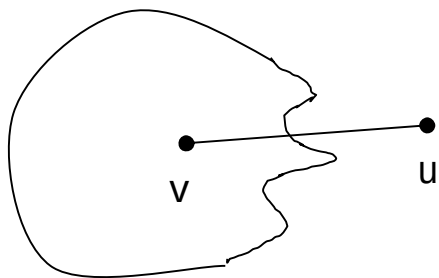
(c)

连通平面图

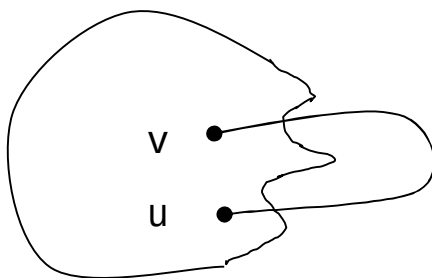


欧拉公式

- ② G 中不存在次数为1的顶点。
- 这种情况下 G 中必有圈，因此 G 必定有有限面。
- 在某一有限面的周界上任意去掉一条圈上的边 (u, v) ，得到一个新图 G' ，显然 G' 仍然为连通平面图(图 b)。

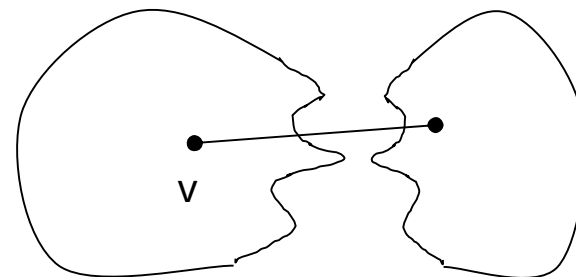


(a)



(b)

连通平面图

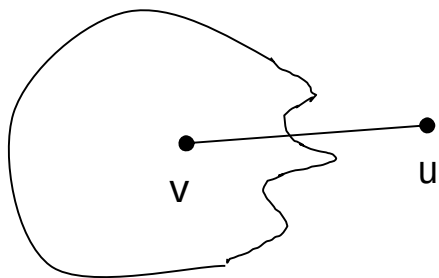


(c)

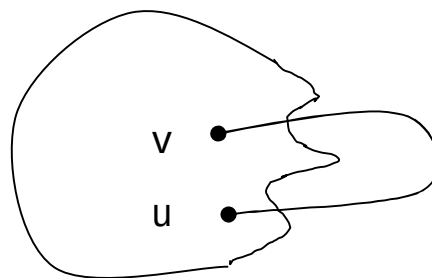


欧拉公式

- G' 的边数为 $m - 1$ ，根据归纳假设式(1)对 G' 成立。
- G' 的顶点数与 G 的一样是 n ，但面数比 G 减少1个，变为 $k - 1$ ，
- 于是有 $n - (m - 1) + (k - 1) = 2$ ，从而有 $n - m + k = 2$ 。说明(1)式对 G 成立。

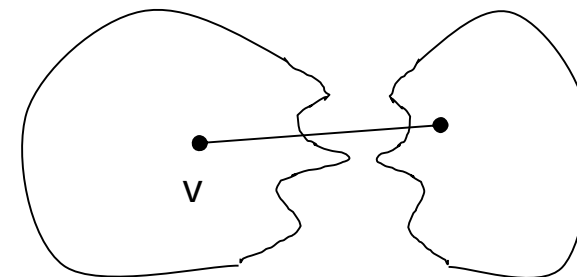


(a)

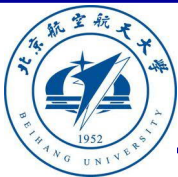


(b)

连通平面图

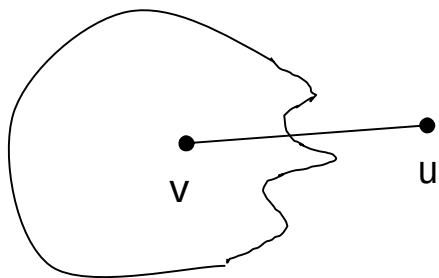


(c)

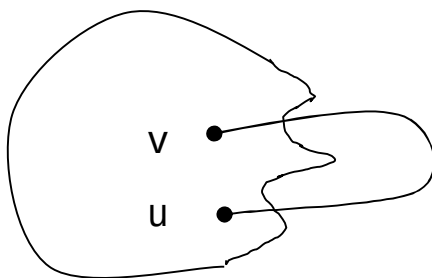


欧拉公式

- (c) 在某一有限面的周界上任意去掉一条圈上的边 (u, v) ，得到两个连通图 G' 和 G'' ，显然 G' 和 G'' 仍然为连通平面图(图 c)。

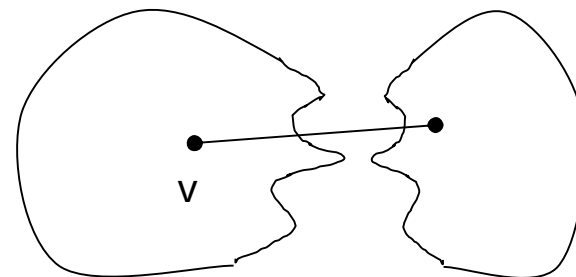


(a)

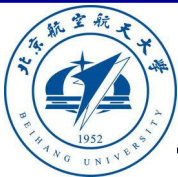


(b)

连通平面图

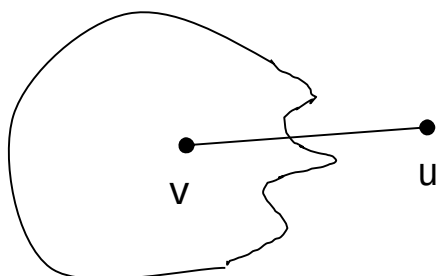


(c)

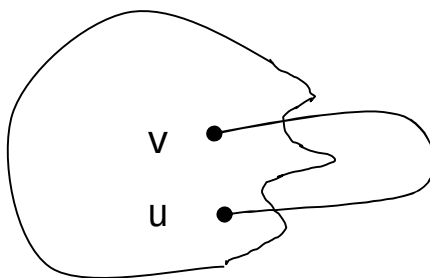


欧拉公式

- G' 的边数为 m_1 , G'' 的边数为 m_2 , 根据归纳假设式(1)对 G' 和 G'' 成立。
- G, G' 和 G'' 的顶点数、边数和面数满足以下式子:
$$n = n_1 + n_2, m = m_1 + m_2 + 1 \text{ 以及 } k = k_1 + k_2 - 1$$
- 于是有 $n - m + k = (n_1 + n_2) - (m_1 + m_2 + 1) + k_1 + k_2 - 1 = n_1 - m_1 + k_1 + n_2 - m_2 + k_2 - 2 = 2 + 2 - 2 = 2$ 。
- 说明(1)式对 G 成立。

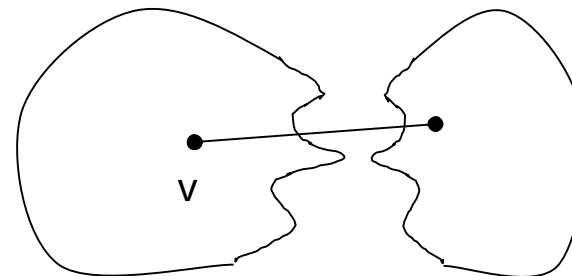


(a)



(b)

连通平面图



(c)

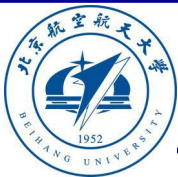


欧拉公式

- **定理13.3.1** 若 G 为连通平面简单图，并有 n 个顶点， m 条边以及 r 个面，下式(称为欧拉公式)恒成立：

$$n - m + r = 2 \quad (1)$$

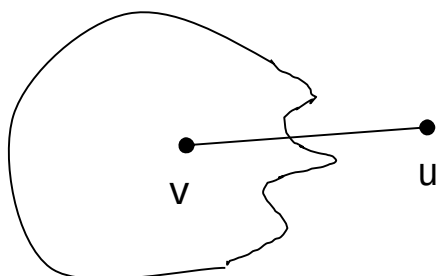
证明里的哪一步需要平面图？



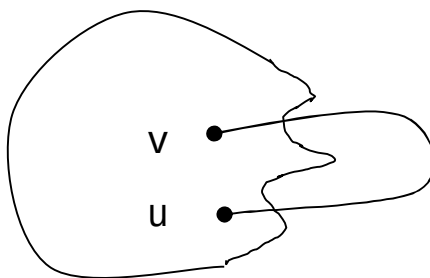
欧拉公式

- G' 的边数为 $m - 1$ ，根据归纳假设式(1)对 G' 成立
- G' 的顶点数与 G 的一样是 n ，但面数比 G 减少1个，变为 $k - 1$ ，
- 于是有 $n - (m - 1) + (k - 1) = 2$ ，从而有 $n - m + k = 2$ 。说明(1)式对 G 成立。

如果非平面图这步成立吗？

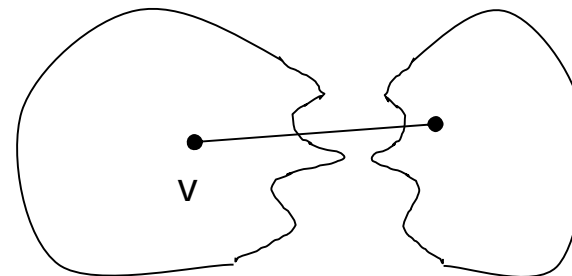


(a)

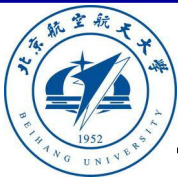


(b)

连通平面图



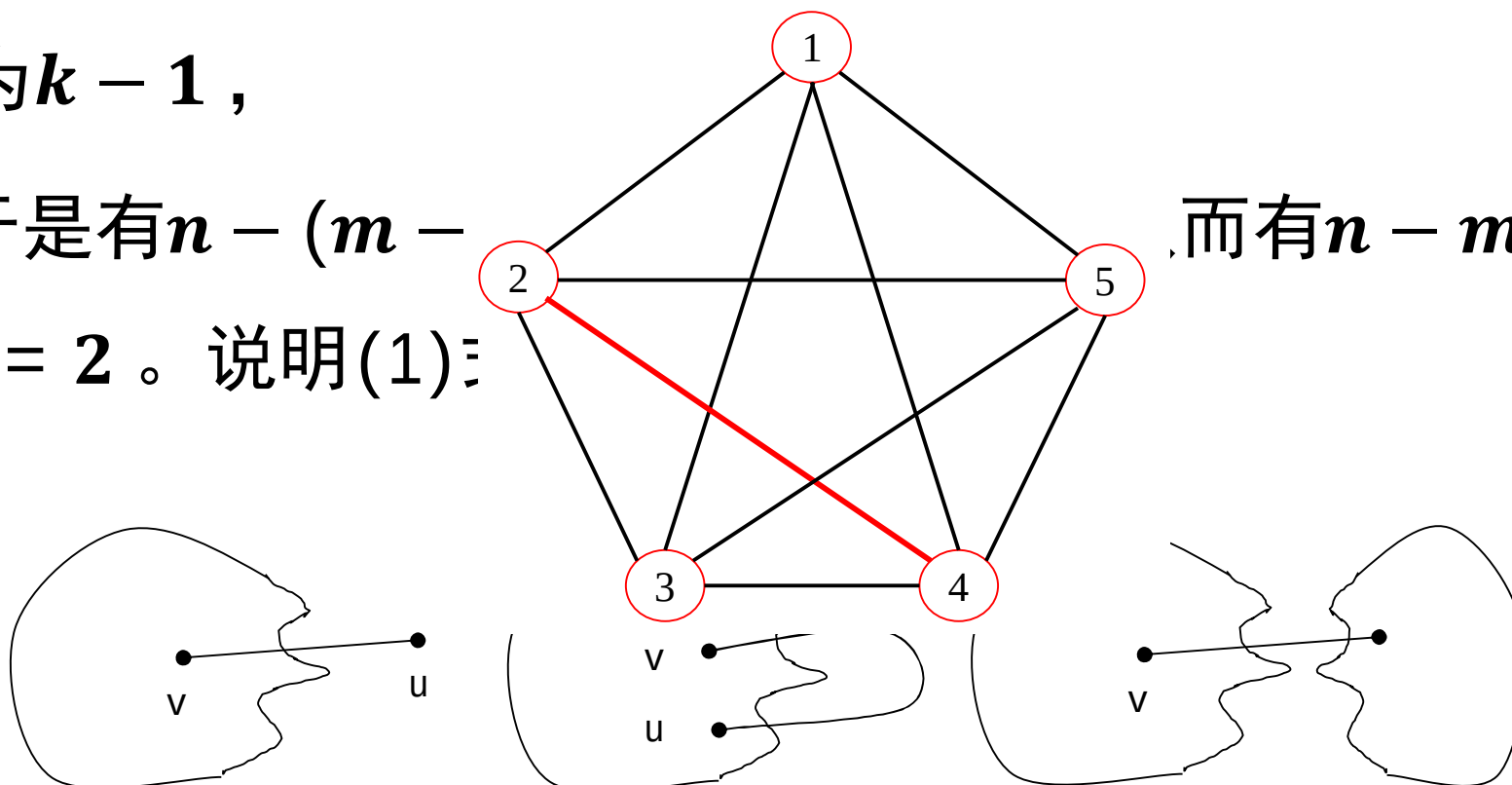
(c)



欧拉公式

- G' 的边数为 $m - 1$ ，根据归纳假设 (1) 对 G' 成立
- G' 的顶点数与 G 的一样是 n ，但面数比 G 减少 1 个，变为 $k - 1$ ，
- 于是有 $n - (m - 1) + (k - 1) = 2$ 。说明 (1) 对 G 成立。

如果非平面图这步成立吗？

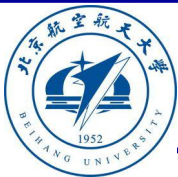


(a)

(b)

(c)

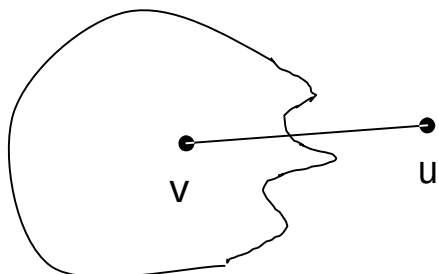
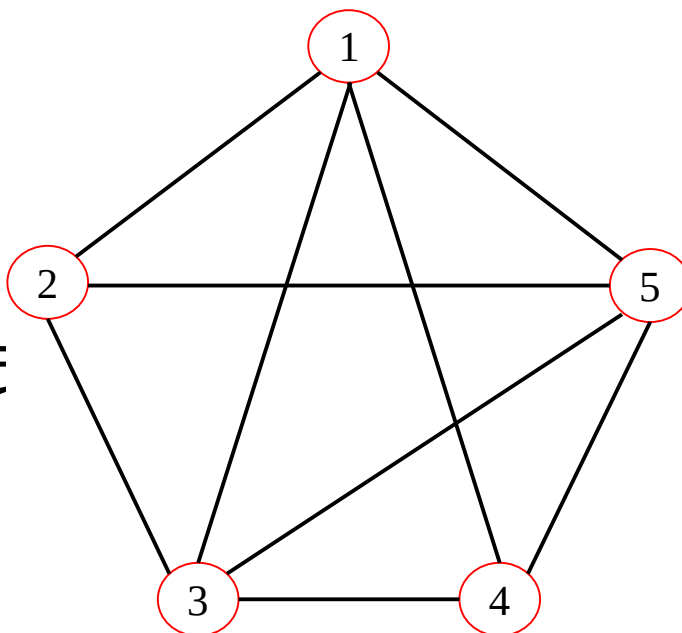
连通平面图



欧拉公式

- G' 的边数为 $m - 1$ ，根据归纳假设(1)对 G' 成立
- G' 的顶点数与 G 的一样是 n ，但面数比 G 减少1个，变为 $k - 1$ ，
- 于是有 $n - (m - 1) + (k - 1) = 2$ 。说明(1)成立。

如果非平面图这一步成立吗？

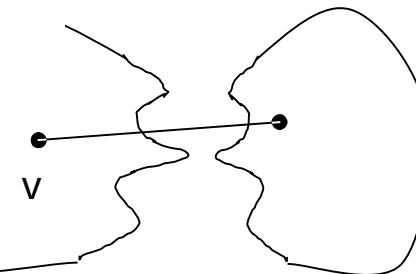


(a)



(b)

连通平面图



(c)



欧拉公式

- **定理** 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶简单连通平面图，则 G 的每个面的次数大于等于3。

证：反证法

如果 G 存在一个面的次数小于3。

因为 G 是简单连通图，则 G 只有一条边。

此时有， G 最多只有2个节点，与 $n \geq 3$ 矛盾。

所以， G 的每个面的次数都大于等于3。



欧拉公式

- **定理** 设 $G = \langle V, E, F \rangle$ 是连通平面图， F 是 G 的面的集合，则 $\sum_{f \in F} \deg(f) = 2|E|$ 。

证：因为 G 中每条边无论作为两个面的公共边界，还是作为一个面的边界，在计算总的次数时都计算2次，所以结论成立。



欧拉公式

- **定理** 设 G 为 n 阶连通平面图，有 m 条边，且每个面的次数不小于 l ($l \geq 3$)，则

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$$

证： 由各面次数之和等于边数的2倍及欧拉公式得

$$2m \geq lr = l(2 + m - n)$$

可解得所需结论。



欧拉公式

- **推论13.3.1** 若图 G 是连通简单平面图，并且有 n 个节点，有 m 条边，则 $m \leq 3n - 6$ 。
- **定理13.3.2** 若图 G 是连通简单平面图，则 G 有度数为小于或等于5的节点。



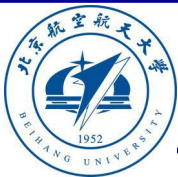
欧拉公式

例 有 n 个车站组成的公路网，每个车站至少有6条公路，求证：必有两条公路在平面上相交。

$$6n \leq 2m$$

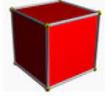
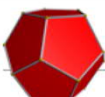
$$3n \leq m \leq 3n - 6 \quad \text{矛盾!}$$

推论13.3.1 若图 G 是连通简单平面图，并且有 n 个节点，有 m 条边，则 $m \leq 3n - 6$ 。



多面体的欧拉公式

- 1、在三维空间中，多面体欧拉定理可表示为：
“ 顶点数-棱长数+表面数=2 ”
- 2、正多面体只有5种，分别为正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体。

Image	Vertices V	Edges E	Faces F	Euler characteristic: $\chi = V - E + F$
	4	6	4	2
	8	12	6	2
	6	12	8	2
	20	30	12	2
	12	30	20	2



多面体的欧拉公式

2、正多面体只有5种，分别为正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体。

假设正 n 面体有 f 个面， e 条边和 v 个顶点。

根据欧拉定理有 $v - e + f = 2$ 。

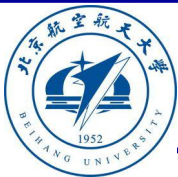
同时正多面体的每一个面都是正 m 多边形，则由握手定理可知 $2e = mf$ 。

每个顶点周边有 k 个面，

则有 $kv = mf$ 。

代入欧拉定理有 $\frac{mf}{k} - \frac{mf}{2} + f = 2$ ，即

$$m = 2 \frac{2-f}{f} \frac{k}{2-k}。$$



多面体的欧拉公式

$$m = 2 \frac{2-f}{f} \frac{k}{2-k}。$$

f\k	k=1	k=2	k=3	k=4	k=5	k=6	k=7	k=8	k=9	k=10	k=11	k=12	k=13	k=14	k=15	k=16	k=17	k=18	k=19	k=20
f=1	2.00	未定义	-6.00	-4.00	-3.33	-3.00	-2.80	-2.67	-2.57	-2.50	-2.44	-2.40	-2.36	-2.33	-2.31	-2.29	-2.27	-2.25	-2.24	-2.22
f=2	0.00	未定义	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
f=3	-0.67	未定义	2.00	1.33	1.11	1.00	0.93	0.89	0.86	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74
f=4	-1.00	未定义	3.00	2.00	1.67	1.50	1.40	1.33	1.29	1.25	1.22	1.20	1.18	1.17	1.15	1.14	1.13	1.12	1.12	1.11
f=5	-1.20	未定义	3.60	2.40	2.00	1.80	1.68	1.60	1.54	1.50	1.47	1.44	1.42	1.40	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33
f=6	-1.33	未定义	4.00	2.67	2.22	2.00	1.87	1.78	1.71	1.67	1.63	1.60	1.58	1.56	1.54	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48
f=7	-1.43	未定义	4.29	2.86	2.38	2.14	2.00	1.90	1.84	1.79	1.75	1.71	1.69	1.67	1.65	1.63	1.62	1.61	1.60	1.59
f=8	-1.50	未定义	4.50	3.00	2.50	2.25	2.10	2.00	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.75	1.73	1.71	1.70	1.69	1.68	1.67
f=9	-1.56	未定义	4.67	3.11	2.59	2.33	2.18	2.07	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79	1.78	1.76	1.75	1.74	1.73
f=10	-1.60	未定义	4.80	3.20	2.67	2.40	2.24	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.85	1.83	1.81	1.80	1.79	1.78
f=11	-1.64	未定义	4.91	3.27	2.73	2.45	2.29	2.18	2.10	2.05	2.00	1.96	1.93	1.91	1.89	1.87	1.85	1.84	1.83	1.82
f=12	-1.67	未定义	5.00	3.33	2.78	2.50	2.33	2.22	2.14	2.08	2.04	2.00	1.97	1.94	1.92	1.90	1.89	1.88	1.86	1.85
f=13	-1.69	未定义	5.08	3.38	2.82	2.54	2.37	2.26	2.18	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.95	1.93	1.92	1.90	1.89	1.88
f=14	-1.71	未定义	5.14	3.43	2.86	2.57	2.40	2.29	2.20	2.14	2.10	2.06	2.03	2.00	1.98	1.96	1.94	1.93	1.92	1.90
f=15	-1.73	未定义	5.20	3.47	2.89	2.60	2.43	2.31	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	2.00	1.98	1.96	1.95	1.94	1.93
f=16	-1.75	未定义	5.25	3.50	2.92	2.62	2.45	2.33	2.25	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.02	2.00	1.98	1.97	1.96	1.94
f=17	-1.76	未定义	5.29	3.53	2.94	2.65	2.47	2.35	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.04	2.02	2.00	1.99	1.97	1.96
f=18	-1.78	未定义	5.33	3.56	2.96	2.67	2.49	2.37	2.29	2.22	2.17	2.13	2.10	2.07	2.05	2.03	2.01	2.00	1.99	1.98
f=19	-1.79	未定义	5.37	3.58	2.98	2.68	2.51	2.39	2.30	2.24	2.19	2.15	2.11	2.09	2.06	2.05	2.03	2.01	2.00	1.99
f=20	-1.80	未定义	5.40	3.60	3.00	2.70	2.52	2.40	2.31	2.25	2.20	2.16	2.13	2.10	2.08	2.06	2.04	2.02	2.01	2.00
f=21	-1.81	未定义	5.43	3.62	3.02	2.71	2.53	2.41	2.33	2.26	2.21	2.17	2.14	2.11	2.09	2.07	2.05	2.04	2.02	2.01
f=22	-1.82	未定义	5.45	3.64	3.03	2.73	2.55	2.42	2.34	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.10	2.08	2.06	2.05	2.03	2.02

- (1) $m = 3: f = 4: k = 3;$
- (2) $m = 4: f = 6: k = 3;$
- (3) $m = 5: f = 12: k = 3;$
- (4) $m = 3: f = 8: k = 4;$
- (5) $m = 3: f = 20: k = 5。$



多面体的欧拉公式

假设正 n 面体有 f 个面， e 条边和 v 个顶点。

根据欧拉定理有 $v - e + f = 2$ 。

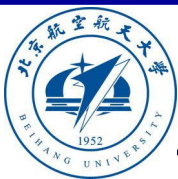
同时正多面体的每一个面都是正 m 多边形，则由握手定理可知 $2e = mf$ 。

每个顶点周边有 k 个面，
则有 $kv = mf$ 。

代入欧拉定理有 $\frac{mf}{k} - \frac{mf}{2} + f = 2$ ，即

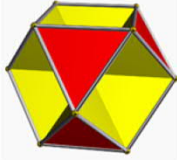
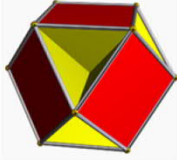
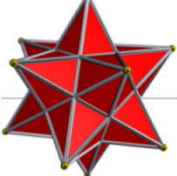
$$\frac{m}{k} - \frac{m}{2} + 1 > 0$$
$$\frac{1}{k} + \frac{1}{m} > \frac{1}{2}$$

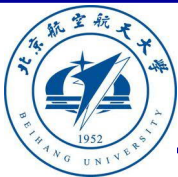
$$k \geq 3 \Rightarrow m \leq 6$$



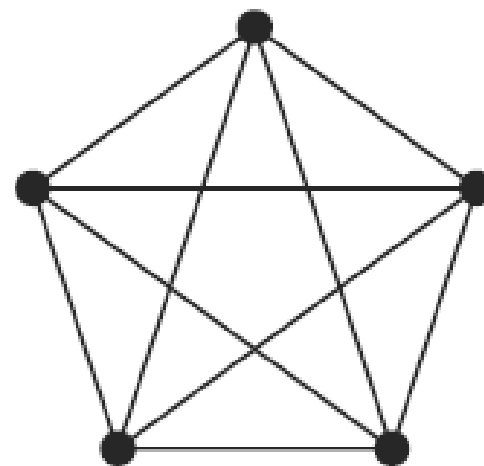
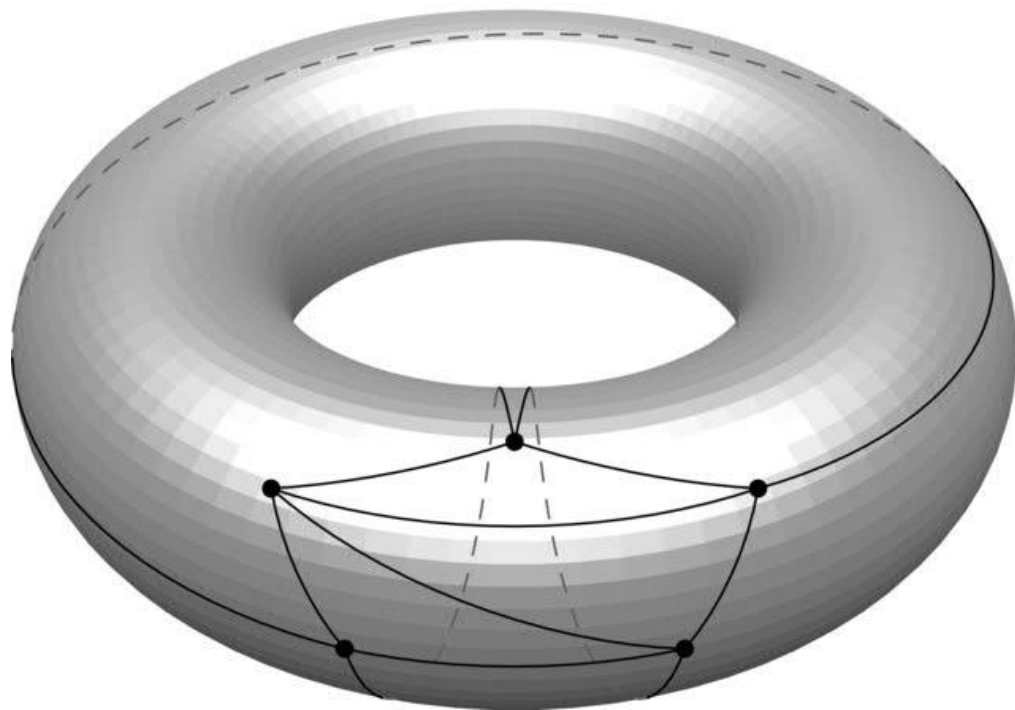
多面体的欧拉公式

在非凸多面体上以上公式不一定成立！

Image	Vertices V	Edges E	Faces F	Euler characteristic: $\chi = V - E + F$
	6	12	7	1
	12	24	12	0
	12	24	10	-2
	12	30	12	-6
	20	30	12	2

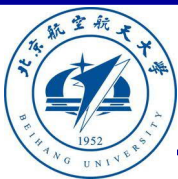


欧拉公式



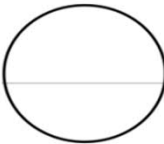
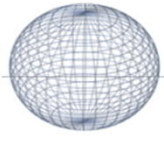
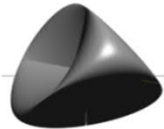
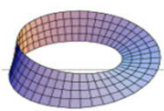
K_5

$$\begin{aligned} & |V| - |E| + |F| \\ &= 5 - 10 + 5 \\ &= 0 \end{aligned}$$



欧拉公式

$$n - m + r = \chi$$

Name	Image	χ
Interval		1
Circle		0
Disk		1
Sphere		2
Torus (Product of two circles)		0
Double torus		-2
Triple torus		-4
Real projective plane		1
Möbius strip		0

谢谢

库拉托夫斯基定理

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2025-11



提纲

- 13.1 问题提出
- 13.2 平面图
- 13.3 欧拉公式
- 13.4 库拉托夫斯基定理
- 13.5 平面对偶图
- 13.6 图着色



极大平面图

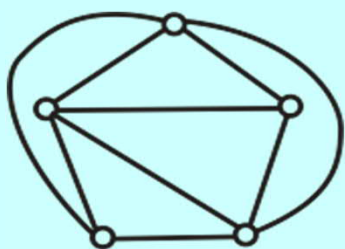
- **定义13.4.1** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是平面图，对于任意 $u, v \in V$ ，若增加一条边构成 $G' = \langle V', E' \rangle$, $V' = V$, $E' = E \cup \{(u, v)\}$ ，而 G' 是非平面图，则称 G 为极大平面图。



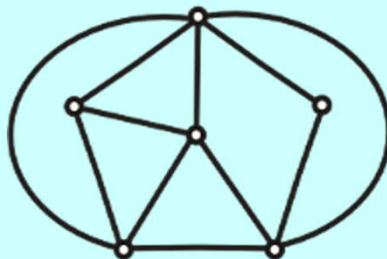
极大平面图

例如 K_1, K_2, K_3, K_4 都是极大平面图

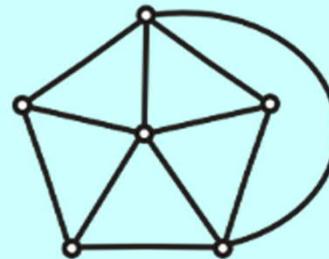
(1) 是 K_5 删去一条边, 是极大平面图; (2)、(3) 不是。



(1)



(2)



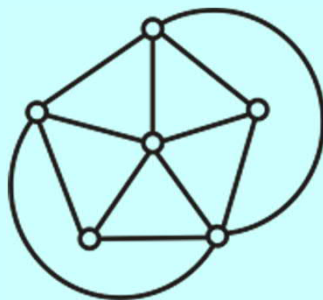
(3)



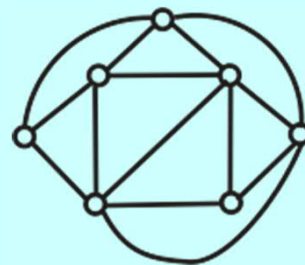
极大平面图的性质

- 极大平面图是连通的；
- 设 G 为 $n(n \geq 3)$ 阶简单图， G 为极大平面图充分必要条件是， **G 每个面的次数均为3**。

例如



极大平面图



外部面的次数为4
非极大平面图



平面图定理

- **定理13.4.1** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是至少具有三个节点的极大平面图，则 G 的任何一个有界面是 K_3 。



平面图定理

- **定理13.4.2** 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 是具有 r 个面的 (n, m) 极大平面图，则 $m = 3n - 6$ 。

证：因为 G 的所有面的次数和是 $3r$ 和 $2m$

所以 $3r = 2m$ 。

由欧拉公式 $n - m + r = 2$,

所以， $n - m + (2/3)m = 2$ ，即 $m = 3n - 6$ 。



平面图定理

- **推论13.4.1** 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 为 (n, m) 连通平面简单图，并且有 n 个顶点， m 条边，其中， $m \geq 3$ ，则

$$m \leq 3n - 6。$$

证：

- 设有 k 个面，每个面的次数至少为3。
- $\sum d(r_i) \geq 3k$
- $2m \geq 3k$
- $2 = n - m + k \leq n - m + 2/3m$
- $2 = n - 1/3m$
- $m \leq 3n - 6$



平面图定理

- **推论13.4.1** 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 为 (n, m) 连通平面简单图，并且有 n 个顶点， m 条边，其中， $m \geq 3$ ，则

$$m \leq 3n - 6。$$

- 上述定理是判别平面图的必要条件，而不是充分条件。也就是说，即使一个图满足上述不等式，也未必是平面图，但使用上述定理的逆否命题可以判别一个图不是平面图。



平面图定理

- **推论13.4.2** 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 为 (n, m) 连通平面简单图, $n \geq 3$, 并且 K_3 不是 G 的子图, 则 $m \leq 2n - 4$ 。

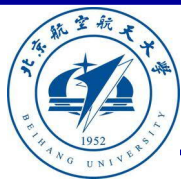
证: (1) 若 G 没有回路, 则 G 是一棵树, 且 $m = n - 1$ 。

代入上式有 $n - 1 \leq 2n - 4$, 即 $3 \leq n$ 。

(2) 若 G 有回路, 因 K_3 不是 G 的子图, 且面的次数不小于4
 G 的 r 个面的边数总和为 $2m$, 则 $4r \leq 2m$ 。

根据欧拉定理, $2 = n - m + r \leq n - m + \frac{m}{2}$,

$$m \leq 2n - 4$$

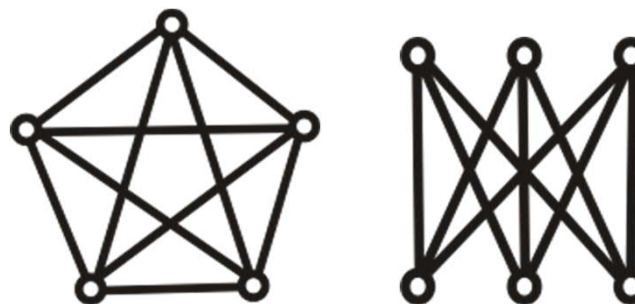


实例

- 定理13.4.3 证明 K_5 不是平面图
- 定理13.4.4 证明 $K_{3,3}$ 不是平面图

证 $K_5 : n = 5, m = 10, l = 3$

$K_{3,3} : n = 6, m = 9, l = 4$

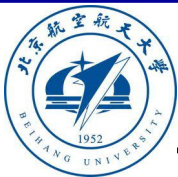


不满足推论13.4.1和推论13.4.2的结论

推论13.4.2 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 为 (n, m) 连通平面简单图,
 $n \geq 3$, 并且 K_3 不是 G 的子图, 则 $m \leq 2n - 4$ 。

推论13.4.1 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 为 (n, m) 连通平面简单图,
并且有 n 个顶点, m 条边, 其中, $m \geq 3$, 则

$$m \leq 3n - 6。$$

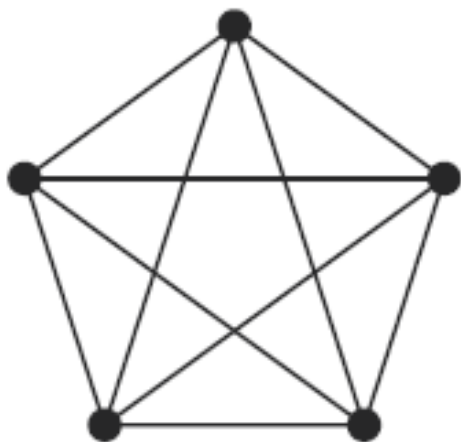


验证

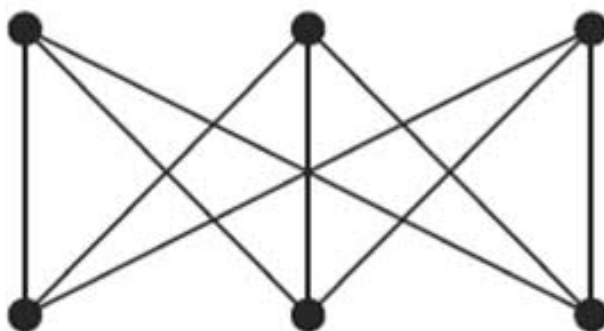
推论13.4.1 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 为 (n, m) 连通平面简单图，并且有 n 个顶点， m 条边，其中， $m \geq 3$ ，则 $m \leq 3n - 6$ 。

- K_5 : $v = 5, e = 10$
- $K_{3,3}$: $v = 6, e = 9$
- 彼得森图: $v = 10, e = 15$

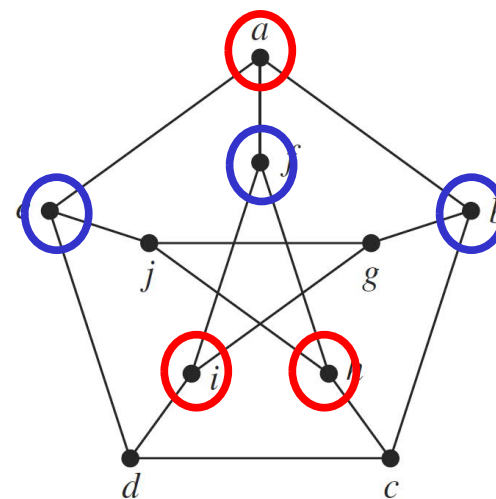
推论13.4.2 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 为 (n, m) 连通平面简单图， $n \geq 3$ ，并且 K_3 不是 G 的子图，则 $m \leq 2n - 4$ 。



K_5



$K_{3,3}$





验证

推论13.4.1 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 为 (n, m) 连通平面简单图，并且有 n 个顶点， m 条边，其中， $m \geq 3$ ，则 $m \leq 3n - 6$ 。

■ K_5 : $v = 5, e = 10$

■ $K_{3,3}$: $v = 6, e = 9$

■ 彼得森图: $v = 10, e = 15$

彼得森图的每一个圈的长度至少为5。
假设有 r 个面，则 $5r \leq 2m$

$$n - m + r = 2$$

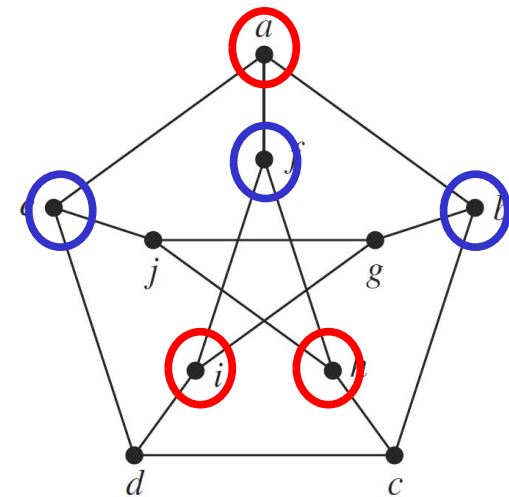
$$5n - 5m + 5r = 10$$

$$10 \leq 5n - 5m + 2m$$

$$10 \leq 5n - 3m$$

$$10 \leq 50 - 45 \quad \text{矛盾!}$$

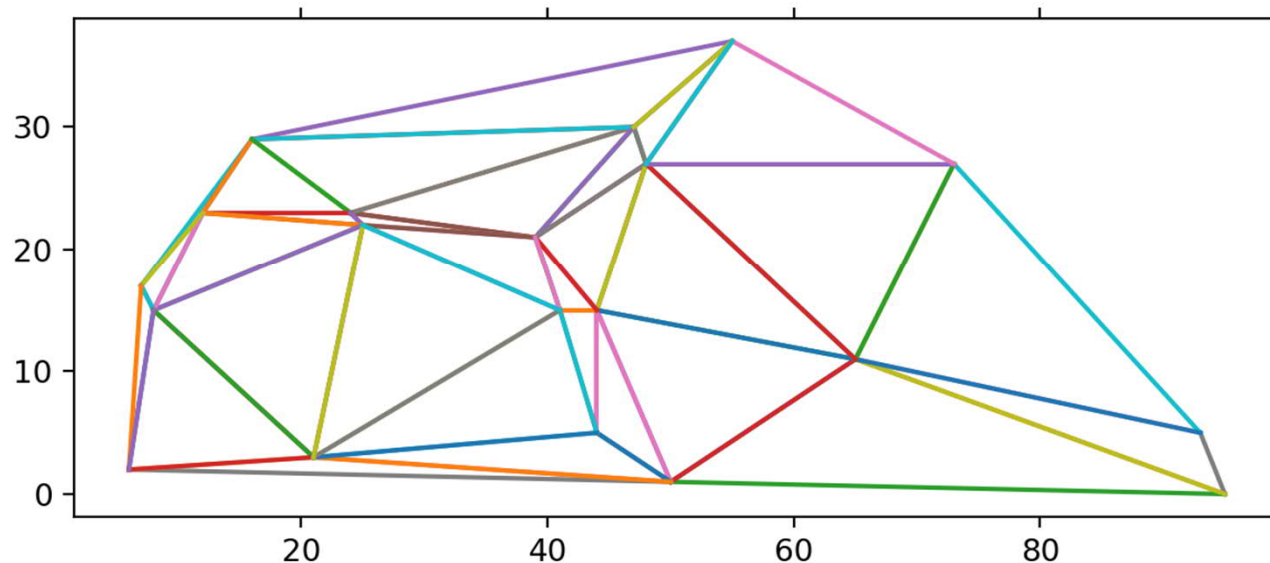
推论13.4.2 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 为 (n, m) 连通平面简单图， $n \geq 3$ ，并且 K_3 不是 G 的子图，则 $m \leq 2n - 4$ 。

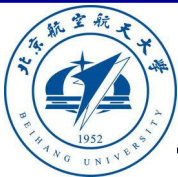




Delaunay 三角剖分

- **定理**：设 G 为 n ($n \geq 3$)阶简单连通平面图， G 为**极大平面图**当且仅当每个面的**次数均为3**且为简单图。
- **定理**：设 G 是 n ($n \geq 3$)阶图， G 是极大平面图，当且仅当， G 是**平面三角剖分** (plane triangulation) 图。
- `drawDelaunay(100, 40, 20)`





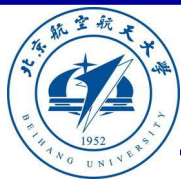
平面图判定算法

- Hopcroft-Tarjan平面嵌入算法是第一个线性时间平面图判定算法
- 图 G 是平面图当且仅当它的每一个点双连通分量均为平面图

Algorithm 1 Planarity by Hopcroft and Tarjan

```
1: procedure PLANARITY( $G$ )
2:    $E \leftarrow 0$ ;
3:   for each edge of  $G$  do
4:      $E \leftarrow E + 1$ ;
5:   if  $E > 3V - 3$  then
6:     goto nonplanar;
7:   divide  $G$  into biconnected components;
8:   for each biconnected component  $G$  do
9:     run DFS on  $G$  for numbering;
10:    transform  $G$  into palm tree  $P$ ;
11:    find a cycle  $c$  in  $P$ ;
12:    construct planar representation for  $c$ ;
13:    for each segment after deletion of  $c$  do
14:      apply recursively to all segments;
15:      if segment plus cycle  $c$  is planar and
16:        segment can be added to embedding
17:      then
18:        add segment to planar embedding;
19:      else
20:        goto nonplanar;
```

Hopcroft, John; Tarjan, Robert E, Efficient planarity testing, Journal of the Association for Computing Machinery, 21 (4): 549–568 (1974)



库拉图斯基定理

- **定理13.4.6**: 设若 G 为 (n, m) 连通平面简单图, 则 G 中存在节点 v , 使得 $d(v) \leq 5$ 。

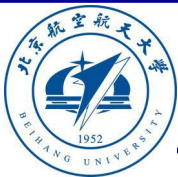
- 证:

推论13.4.1 设若 $G = \langle V, E \rangle$ 为 (n, m) 连通平面简单图, 并且有 n 个顶点, m 条边, 其中, $m \geq 3$, 则

$$m \leq 3n - 6。$$

- 若 $n \leq 4$, 定理成立。
- 假设对于所有节点 $v \in V$, 都有 $d(v) > 5$ 。
 - ✓ 因为 $d(v) > 5$, 所以节点度数之和大于或等于 $6n$ 。
 - ✓ 由握手定理可知, $\sum_{u \in V} d(u) = 2m$ 。
 - ✓ 又由推论13.4.1可知, $3n - 6 \geq m$ 。
 - ✓ 由此可知, $6n - 12 > 6n$, 矛盾。

因此, 存在节点 v , 使得 $d(v) \leq 5$ 。



练习题： 设 G 是有11个或更多节点的图,证明 G 或 $\bar{G}$ 是非平面图。

证明： 设图 $G = (V, E)$ 的补图为 $\bar{G} = (V, \bar{E})$

$$|V| = n, \quad |E| = m_1, \quad |\bar{E}| = m_2$$

由于图 G 与其补图 $\bar{G}$ 边之和恰等于所对应完全图的边数, 故有

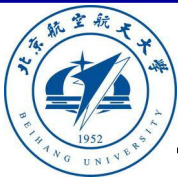
$$m_1 + m_2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

如果 G 和 $\bar{G}$ 均是平面图, 有 $m_1 \leq 3n - 6, \quad m_2 \leq 3n - 6$

则 $\frac{n(n-1)}{2} = m_1 + m_2 \leq 6n - 12$, 即 $n^2 - 13n + 24 \leq 0$

因为 $n \geq 11$, 有 $(n - 11)(n - 2) \geq 0$

故, $n^2 - 13n + 22 \geq 0$ 。矛盾!



练习题： 设 G 是有10个或更多节点的图,证明 G 或 $\bar{G}$ 是非平面图。

证明： 设图 $G = (V, E)$ 的补图为 $\bar{G} = (V, \bar{E})$

$$|V| = n, \quad |E| = m_1, \quad |\bar{E}| = m_2$$

由于图 G 与其补图 $\bar{G}$ 边之和恰等于所对应完全图的边数, 故有

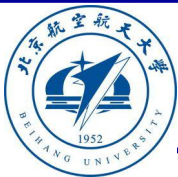
$$m_1 + m_2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

如果 G 和 $\bar{G}$ 均是平面图, 有 $m_1 \leq 3n - 6, \quad m_2 \leq 3n - 6$

则 $\frac{n(n-1)}{2} = m_1 + m_2 \leq 6n - 12$, 即 $n^2 - 13n + 24 \leq 0$

因为 $n \geq 11$, 有 $(n - 11)(n - 2) \geq 0$

故, $n^2 - 13n + 22 \geq 0$ 。矛盾!



练习题： 设 G 是有10个或更多节点的图,证明 G 或 $\bar{G}$ 是非平面图。

证明： 设图 $G = (V, E)$ 的补图为 $\bar{G} = (V, \bar{E})$

$$|V| = n, \quad |E| = m_1, \quad |\bar{E}| = m_2$$

由于图 G 与其补图 $\bar{G}$ 边之和恰等于所对应完全图的边数, 故有

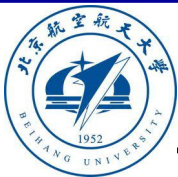
$$m_1 + m_2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

如果 G 和 $\bar{G}$ 均是平面图, 有 $m_1 \leq 3n - 6, \quad m_2 \leq 3n - 6$

则 $\frac{n(n-1)}{2} = m_1 + m_2 \leq 6n - 12$, 即 $n^2 - 13n + 24 \leq 0$

因为 $n \geq 11$, 有 $(n - 11)(n - 2) \geq 0$

故, $n^2 - 13n + 22 \geq 0$ 。矛盾!



练习题： 设 G 是有10个或更多节点的图,证明 G 或 $\bar{G}$ 是非平面图。

证明： 设图 $G = (V, E)$ 的补图为 $\bar{G} = (V, \bar{E})$

$$|V| = n, \quad |E| = m_1, \quad |\bar{E}| = m_2$$

由于图 G 与其补图 $\bar{G}$ 边之和恰等于所对应完全图的边数, 故有

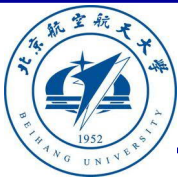
$$m_1 + m_2 = \frac{n(n-1)}{2} \qquad \frac{13 + \sqrt{73}}{2} \approx 10.8$$

如果 G 和 $\bar{G}$ 均是平面图, 有 $m_1 \leq 3n - 6, \quad m_2 \leq 3n - 6$

$$\text{则} \frac{n(n-1)}{2} = m_1 + m_2 \leq 6n - 12, \quad \text{即} \quad n^2 - 13n + 24 \leq 0$$

因为 $n \geq 11$, 有 $(n - 11)(n - 2) \geq 0$

故, $n^2 - 13n + 22 \geq 0$ 。矛盾!



练习题： 设 G 是有9个或更多节点的图,证明 G 或 $\bar{G}$ 是非平面图。

**EVERY PLANAR GRAPH WITH NINE POINTS
HAS A NONPLANAR COMPLEMENT**

BY JOSEPH BATTLE, FRANK HARARY¹ AND YUKIHIRO KODAMA²

Communicated by Roger Lyndon, August 9, 1962

Find a self-complementary graph with 8 vertices.

$1 \Rightarrow 3$

$2 \Rightarrow 5$

$3 \Rightarrow 7$

$4 \Rightarrow 8$

$5 \Rightarrow 1$

$6 \Rightarrow 2$

$7 \Rightarrow 4$

$8 \Rightarrow 6$

